

分类号: S855.3

密 级:

单位代码: 10389

学 号: 30508004

福建农林大学硕士学位论文

菠萝提取物作为饲料添加剂的应用研究

学科门类: 农 学

学 科: 农业推广

研究方向: 科学养殖

研 究 生: 高玲

指导教师: 吴德峰 教 授

完成时间: 二 00 九年三月

分类号: S855.3

密 级:

单位代码: 10389

学 号: 30508004

福建农林大学硕士学位论文

菠萝提取物作为饲料添加剂的应用研究

学科门类: 农 学

学 科: 农业推广

研究方向: 科学养殖

研 究 生: 高玲

指导教师: 吴德峰 教 授

完成时间: 二 00 九年三月

独创性声明

本人声明，所呈交的学位（毕业）论文，是本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果，并且是自己撰写的。尽我所知，除了文中作了标注和致谢中已作了答谢的地方外，论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果。与我一同对本研究做出贡献的同志，都在论文中作了明确的说明并表示了谢意，如被查有侵犯他人知识产权的行为，由本人承担应有的责任。

学位（毕业）论文作者亲笔签名：高玲 日期：2009.6

论文使用授权的说明

本人完全了解福建农林大学有关保留、使用学位（毕业）论文的规定，即学校有权送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

保密，在 年后解密可适用本授权书。 ☐

不保密，本论文属于不保密。 ☒

学位（毕业）论文作者亲笔签名：高玲 日期：2009.6

指导教师亲笔签名：吴晓华 日期：

目 录

中文摘要.....	1-1
英文摘要.....	2-2
前 言.....	3-4
第一部分 文献综述	
第一章 天然植物饲料添加剂的研究进展	5-16
第二章 菠萝提取物的研究现状	17-21
第二部分 试验研究	
第三章 菠萝提取物饲料添加剂的研制	22-24
第四章 菠萝提取物饲料添加剂对断奶仔猪生产性能和免疫功能 的影响	25-36
第五章 菠萝提取物饲料添加剂对肉鸡生产性能和免疫功能及肉 质风味的影响	37-43
第三部分 全文总结.....	44-44
参考文献.....	45-50
致谢.....	51-51
作者简介.....	52-52

中文摘要

菠萝提取物饲料添加剂(商品名:保佳-G)是一种天然植物制剂,为了探讨菠萝提取物饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能的影响以及对肉鸡生产性能、免疫功能和肉质风味的影响,本试验进行了断奶仔猪饲养试验、肉鸡血液学免疫指标检测和改善鸡肉质风味的效果试验研究。

为了验证菠萝提取物饲料添加剂对断奶仔猪生产性能和免疫功能的影响,本试验选取 35 日龄健康、体重相近的断奶仔猪 63 头,随机分为三个组进行对比试验,每组 3 个重复、每个重复 7 头,预试期 7d,试验期 30d,试验 1 组:为对照组,饲喂仔猪基础日粮,试验 2 组:全价仔猪日粮,试验 3 组:基础日粮+保佳-G 500g/t。结果显示,试验 3 组效果最好,菠萝提取物饲料添加剂能够显著提高仔猪的生长性能和免疫功能。

为了验证菠萝提取物饲料添加剂对肉鸡生产性能和免疫功能及肉质风味的影响,本试验选取 400 只 1 日龄肉雏鸡,随机分成 4 组(I 组、II 组、III 组、IV 组),每组 100 只(内设 5 个重复,每个重复 20 只),分别饲喂空白饲料、常规饲料、保佳-G 0.5kg/t+基础饲料、保佳-G 1.0kg/t+基础饲料。试验鸡采用地上平养方式进行为期 70d 的饲养试验,试验期间温、湿度及光照采用自然条件并辅以人工条件,自由采食和饮水,疾病防治按常规方法进行。试验结果表明,与空白组、常规组、保佳-G 高剂量组之间相比较,保佳-G 低剂量组可明显提高肉鸡生产性能、免疫功能和改善肉质风味。

由此证明菠萝提取物饲料添加剂在提高断奶仔猪和肉鸡生产性能、改善肉鸡肉质风味及提高免疫功能方面起到重要的作用,从而为肉猪和肉鸡的抗菌素替代开辟了一条新途径。

关键词: 菠萝提取物; 生产性能; 免疫功能; 肉质风味

Abstract

Pineapple extract feed additive (product name: BaoJia-G) is a kind of natural plant agent. In order to investigate the effects of pineapple extract feed additive on the post-weaning growth performance and immune function as well as broiler growth performance, immune function and flavor of meat, the tests were carried out by a trial of post-weaning piglets, broiler immunity hematology detection and improvement of chicken flavor quality.

In order to verify the effect of pineapple extract feed additive on post-weaning growth performance and immunity function, 63 thirty five-day-old weaned piglets which were healthy and with consistent weight, were selected and randomly divided into three groups for comparison test. In each group there were 3 replicates and 7 piglets in each replicate. Group I was the control group and fed with basal diet and group II was fed with complete feed, group III was with fed basic feed with pineapple extract feed additive. The results showed that group III was the best one and pineapple extracts feed additive could significantly improve piglets' growth performance and immunity function.

400 one-day-old chicken were selected to verify the effect of pineapple extract feed additive on broiler growth performance, immune function and chicken flavor quality. Chicken were randomly divided into four groups (group I, group II, group III and group IV). In each group there were 5 replicates and 20 chickens in each replicate. These chickens were bred on ground for 45 days under nature temperature, humidity and light, freely intake and conventional methods for disease prevention. Group I (the control group) was fed with basal diet; group II was fed with complete feed; group III were fed with basic diet with of pineapple extract feed additive (500g/t); group IV were fed with basic diet with pineapple extract feed additive (1000g/t). Test last for 70 days. The results were that pineapple extract feed additive could significantly improve growth performance, immunity function and chicken flavor quality.

It's suggested that: Pineapple extract feed additive could significantly improve piglet and broiler growth performance; improve chicken flavor quality and immunity function. It's a brand new way to replace antibiotics by pineapple extract feed additive.

Key word:

Pineapple extract, Growth performance, Immunity function, Chicken flavor quality

前 言

目前,动物性食品遭受药物污染危及人类健康的情况越来越严重。消费者渴望健康、回归自然、呼唤“绿色”已成国际潮流。畜禽产品是人类食品的主要来源,生产绿色畜禽食品,需要从饲料添加剂抓起。随着现代饲料工业的快速发展,大量人工合成的饲料添加剂如抗生素、促长素、驱虫剂、激素、调味剂、改良剂、防腐剂在饲料中普遍添加。这些添加剂的应用,对畜牧业无疑起到了巨大的推动作用,但是随着研究的不断深入及生产中出现的问题,人们已经逐渐认识到了这些添加剂带来的负面效应。特别是抗生素的大量使用,甚至滥用,导致产生的耐药性和残留以及给人和动物健康带来的危害已经引起了广大科研工作者和消费者的关注和忧虑。有人呼吁禁止在饲料中添加抗生素,现在有些国家和地区(如欧盟一些国家)已经用立法形式禁止或限制在饲料中添加抗生素。为了开阔饲料添加剂的来源,克服上述缺点,许多学者已经从植物药或其副产品中寻找添加剂,而中草药正是以它独特的作用方式、良好效果、无残留、无抗药性以及无污染而受到广大科研生产人员的青睐。

我国地域辽阔,中草药资源十分丰富,因此在发展中草药添加剂方面有巨大的潜力。采用中草药防治畜禽疾病也有着几千年的历史,所以近年来,替代西药和抗菌素最多的制剂,除了肠道益生菌外,研究最多的替代品就是中草药和各种各样的天然植物制剂,天然植物提取物和植物有效单体成分:如黄芪多糖、黄酮类、苜蓿素、沙棘、菠萝提取物、竹叶黄酮、银杏叶黄酮、荚果蕨黄酮、茶多酚、儿茶素、茶多糖、茶氨酸、茶色素、茶生物碱等和菊芋制剂等系列产品问世并在畜牧养殖业中应用,其生产出来的生态猪肉、鸡肉、兔肉及系列绿色动物食品都得到了消费者的青睐,在国内外市场已初露头角,创造了很好的经济效益和社会效益。所以中草药和天然植物制剂在生态养殖业中的开发研究是一条确实成效途径,必将有广阔的市场和战略意义。

菠萝原名凤梨,原产巴西,16世纪时传入中国,现有70多个品种,岭南四大名果之一。菠萝含有大量的果糖,葡萄糖,维生素A、B、C,磷,柠檬酸和

蛋白酶等物。味甘性温，具有解暑止渴、消食止泻之功，为夏令医食兼优的时令佳果。2004 年我国菠萝收获面积约 4.15 万 km²，每公顷茎叶产量可达 120~150 t，每年茎叶产量可达 540 万~620 万 t，是一种丰富的资源，目前大量茎叶及果皮等被弃用或直接回田做肥料，未能得到充分利用。

本试验研究是将上海朝翔生物技术有限公司生产的菠萝提取物饲料添加剂用作断奶仔猪促进增重和增强免疫作用以及肉鸡促生长、提高免疫功能和改良肉质风味。通过猪试验研究证明，菠萝提取物不但能明显提高断奶仔猪的日增重，而且能提高断奶仔猪的抗病能力，显著提高存活率，产生显著的经济效益。通过肉鸡试验研究证明，保佳-G 低剂量组，不仅能够协调动物免疫系统和其它各个系统，保证鸡群正常生长，而且能显著提高鸡肉品质。

第一部分 文献综述

第一章 天然植物饲料添加剂的研究进展

引 言

随着社会的进步,人民生活水平的提高和自我保健意识的增强,人们逐渐意识到食品与人类健康的密切关系。人们在选择畜禽产品时,不仅要求营养丰富,而且要求安全、卫生、保健,其中最根本的一条是无药物残留。这里的药物残留主要是指兽药(包括抗生素、激素类药物以及有机砷等饲料添加剂)残留。近年来许多国家先后做出限用或禁用抗生素作饲料添加剂的决定,特别是欧盟已法定从2000年开始在所有成员国全面禁止使用抗生素作饲料添加剂,对外国进入欧盟的畜禽产品执行严格的药检制度。近几年我国出口欧盟的畜禽产品多次因药物残留超标而被禁止进入欧盟,给我国的畜牧业造成巨大的经济损失和压力。随着中国加入WTO,畜禽产品的国际化步伐进一步加快,发展无公害畜牧业,生产绿色畜产品,增强我国畜产品的国际市场竞争力,已成为我国政府畜牧主管部门的首要任务,而找到一种能替代抗生素、激素的无公害绿色饲料添加剂、中草药添加剂也成为加快我国无公害畜牧生产的当务之急。

中兽医学是我国传统的兽医学,具有悠久的历史,丰富的内容,在畜禽疫病的防治方面有着自己独特的一整套理论体系。近年来,随着畜牧业的快速发展,我国广大兽医科技人员在科学实验和生产实践中,运用独特的中兽医学理论,在开发利用中草药资源,促进畜牧业发展方面,取得了一定的成绩。1999年6月在北京召开的中草药饲料添加剂研讨会,与会专家一致认为,研发中草药饲料添加剂具有越来越重要的学术意义和实用价值。许多试验证明,应用中草药不仅可以个体治病,而且可以群体防治。并且适应集约化,规模化饲养的需要。最重要的是解决了抗生素、激素等药物添加剂无法解决的药物残留问题。符合发展无公害畜牧业,生产绿色畜产品的饲料添加剂标准,而且还具有抗生素、激素类药物添加剂无可比拟的优点。

一、抗生素、激素类饲料添加剂的优缺点

饲用抗生素的应用已有 50 年的历史,进入 20 世纪 90 年代后,随着预防医学和动物生态学的蓬勃发展,人们对抗生素的危害有了更加深刻的认识:饲用抗生素频繁大量使用可引起动物内源性感染或二重感染,导致动物体内菌群失调,进而腹泻或发病、死亡。甚至有些引起三致(致畸、致残、致癌)效应;导致抗药菌株的产生,人们不得不频繁更换抗生素品种或加大用量,造成抗生素在动物体内的残留;不但影响了人类的饮食安全,还影响了畜禽产品的出口创汇,大大制约着畜牧业的发展。

大量的研究表明,所有的饲用抗生素都有共同的特点。即在畜禽幼年阶段促生长效果明显,而在饲料中长期使用一段时间后,其促生长的效果就会降低而不明显。另外,饲用抗生素与维生素、矿物质元素之间有相互拮抗作用。因此,许多国家纷纷通过立法对越来越多的抗生素品种加以禁止,如德国从 1999 年下半年禁止在饲料中添加所有抗生素;欧盟委员会立法从 1999 年 7 月 1 日起禁止在饲料中添加杆菌肽、螺旋霉素、维吉尼亚霉素、泰乐菌素等 4 种抗生素;1998 年 12 月在哥本哈根召开的“抗生素和生长促进剂”的会议上,与会者的意见表明,在未来的 10 年里将逐渐淘汰抗生素添加剂。目前,美国 FDA 已从农业用途中取消青霉素、四环素、红霉素、林可霉素、泰乐菌素和维吉尼亚霉素等抗生素。1985 年以后大量兽药进口,许多兽药以预混剂形式进入我国市场,1987 年国务院发布“兽药管理条例”后,在“兽药管理条例实施细则”中明确“凡含有药物的饲料添加剂,均按兽药进行管理”1989 年 1 月农业部首次公布了“饲料药物添加剂品种及使用规定”,1997 年 9 月进行了修订。而 2001 年 7 月 3 日,为了加强兽药的使用管理,进一步规范和指导饲料药物添加剂的合理使用,防止滥用饲料药物添加剂,根据《兽药管理条例》的规定,农业部发布了最新《饲料药物添加剂使用规范》,暨农牧发【2001】20 号,并就有关事项作了通知。通知各地兽药部门要对照《规范》于 10 月底前完成本辖区饲料药物添加剂产品批准文号的清理整顿工作,印有原批准文号的产品标签、包装使用至 2001 年 12 月底。本《规范》自发布之日起执行 原农业部《关于发布(允许作饲料药物添加剂的兽药

品种及使用规定)的通知》(农牧发【1997】8号)和《关于发布“饲料添加剂允许使用品种目录”的通知》(农牧发【1994】7号)同时废止。

抗生素的优势在于可以直接、快速地杀灭病原微生物,或抑制病原微生物的生长繁殖。但是,抗生素对病原微生物的作用,主要是通过与病原微生物的某些部位结合后,经抑制其关键性功能活动来实现作用效果的。所以在一定程度上它也可以与动物及人体细胞相结合而影响其生理功能。长期使用抗生素,当其在动物体及人体内积累到一定量后,就会显露其副作用。因此,长期使用含有抗生素的药物饲料添加剂,不可避免地会在动物体内形成药物残留,进而危害人类健康。长期使用抗生素,必然导致病原微生物产生抗(耐)药性而成为“超级病原微生物”。为对付这些“超级病原微生物”,人们不得不加大用药剂量。这不仅加大了用药成本,降低了养殖效益,同时也增加了动物体内的药物残留。抗生素在杀灭机体内有害病原微生物的同时也不可避免地杀灭或抑制了动物体内的有益菌群,破坏了动物机体内的微生态平衡,同样影响畜禽的正常生长发育。这也是抗生素等药物添加剂无法解决的一个难题。

激素类添加剂确实有促进畜禽快速生长的作用,但在畜禽产品中的残留激素被人体吸收以后,不但有促使婴幼儿及青少年早熟的危害,而且严重干扰了人体的内分泌系统。长期下去,极易引起人体内相应内分泌系统的功能退化,给人类健康带来极为不利的影响。使用有机砷等饲料添加剂,虽有促进畜禽生长的作用,但长期使用同样会在动物体内形成药物残留。其通过畜禽产品被人体吸收以后,积累到一定量,即对人体产生毒副作用,危害人体健康。

二、中草药饲料添加剂的优势

目前,天然饲料添加剂已成为国内外研究的热点。在这方面,我国有自然的优势。中草药作为中华民族在世界医药史上的瑰宝,不仅在医药领域大放异彩,在饲料行业中的应用也将日益得到重视。近年来国内外的研究和实践表明,中草药具有以下优点:①非特异性抗菌作用 不但能直接抑菌杀菌,不产生耐药性,而且能够调节和提高机体免疫力;②在畜禽体内残留量较低。中草药作为一种自然界物质,普遍认为在畜禽体内残留甚微;③中草药作为添加剂,具有多种营养

成分和生物活性物质,兼有药物和营养的双重作用,既可防病,又能提高生产性能^[1]。许多中草药具有抗菌、促生长、提高动物免疫力、无药残、无污染等特点,用作仔猪饲料添加剂具有很好的效果,已有一些文献报道其作用效果及其作用机理,主要有:① 增进食欲,通过增强营养物质的消化吸收和体内的合成代谢,促进动物的生长发育;②提高机体免疫机能,增强抵抗力,增强抗应激能力,某些中草药中含有生物活性多糖,能够促进动物的细胞免疫和体液免疫功能;③ 抗菌驱虫,维持机体健康状况;④增强动物繁殖性能;⑤ 提高畜产品品质;⑥ 环境保护效应等。

中草药的抑菌机理不同与抗生素,抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的,由于大量、单纯、长期连续使用,病原微生物出现抗药性。而中草药则是通过扶正祛邪的调理作用,恢复机体正常的生理状态(即恢复动物的阴阳平衡状态),以中草药中多种成分,从核糖核酸、脱氧核糖核酸、能量转化等许多缓解干扰病原微生物的代谢,而有效地抑制、杀灭之。有人试验,某些中草药体外抑菌无效,但治疗仔猪黄白痢却有良好效果,而抗生素体外试验抑菌作用很强,但治疗黄白痢效果却不佳,可证实中药和抗生素(西药)抑菌机理的不同,20世纪80年代以来,许多研究人员对中草药饲料添加剂进行了大量的研究。作者对现已开发的许多抗病防病类和促生产性能类中草药饲料添加剂作了调查。大量试验证明,中草药饲料添加剂不仅能提高生产性能,而且防病、治病效果很好。有些不亚于抗生素。

现代中医学研究表明,绝大多数中草药不能直接作用于病原微生物,许多中草药在体外实验也无显著的抑菌作用。即使是最常用的黄连,在体外实验中也只有轻微的抑菌作用,远不如抗生素显著。但这些中草药里的有效成分被动物机体吸收后,却可以显著提高机体的免疫功能,刺激机体的免疫系统产生杀灭病原微生物的物质。而对动物体内的有益菌群却丝毫没有影响。许国战等报道双黄连能增强机体内巨噬细胞功能。曾林^[2]等试验表明,双黄连参与细胞免疫,可激活单核细胞的分泌功能,使溶菌酶大量释放,提高血清溶菌酶的活性。溶菌酶可水解细胞壁中的粘多肽使这些细胞死亡或裂解,从而促进机体康复。说明双黄连具有

较强的免疫调节作用。这与中兽医学认为的双黄连具有扶正祛邪、解表和里、调节机体的功能是相一致的。

许多试验研究证明,中草药在预防动物疫病方面主要是通过提高动物机体自身的抗病能力和提高机体非特异性免疫能力实现的。如戴远威等试验认为,补益中药能促进雏鸡免疫器官的发育,从而显著提高机体的免疫机能。张丽云等用银翘解毒合剂喂饮 10 月龄鸡,结果能显著提高鸡 T 淋巴细胞转化率,能显著提高其机体的非特异性细胞免疫功能。另有报道:中草药中的有效物质被动物机体吸收后参与动物体内的微循环,改善细胞的化学环境和物理环境,激发机体自身的潜能,从而实现组织细胞器官功能的正常化。

如上所述,中草药在防治动物疫病方面是通过提高动物机体自身的抗病能力和免疫能力实现的,并不直接作用于病原微生物。所以,病原微生物对中草药不会产生抗药性。又因中草药是天然物质,保持了各种成分的自然性和生物活性,其成分和动物机体非常和谐,易被吸收和利用,不被吸收的也能顺利排出体外。因此,不存在药物残留的问题。中草药对病原微生物的作用特异性较差,但作用面较广,对多种病原微生物均能起到显著的防治效果。

中兽医中的“异病同治”就是这个道理,这已为许多试验所证实。因此,用中草药作饲料添加剂,对畜禽疾病具有普遍的预防作用。中草药具有多种营养成分和生物活性,在促进畜禽生长,提高畜禽生产力方面具有显著作用,霍书英等^[3]在肉仔鸡日粮中添加纯中草药饲料添加剂,鸡的增重效果显著。据报道,用鸡冠花籽粒喂雏鸡,每只日喂 1-2 g, 日增重提高 20%, 而且可预防雏鸡白痢;肉鸡饲料中添加 5% 的鸡冠花籽粒,产肉量提高 15%; 产蛋鸡日粮中添加 6% 的鸡冠花籽粒可代替 2% 的进口鱼粉和 4% 的豆饼,产蛋量提高 14%, 饲养成本降低 8.5%; 肉用仔鹅日粮中添加 10% 的鸡冠花茎叶,平均日增重提高 15.4%; 奶牛日粮中日添加鲜鸡冠花茎叶每头 5-6 kg, 平均日产奶量提高 16%-18%, 乳脂率提高 1.8% 左右。郭福存等^[4]用沙棘叶和沙棘果肉渣作为饲料添加剂饲喂奶山羊,结果使奶山羊的产奶量提高 3.82%-6.88%, 饲料转化率提高 4.55%-8.04%, 而乳汁成分和食用价值与常奶相同。袁福汉等在猪的饲料中添加 5% 的桐叶,增

重提高 38.48%，饲料报酬提高 12% 以上。魏传德等在猪饲料中添加 0.5% 的 pH 中草药饲料添加剂，小猪增重速度提高 21.36%，饲料利用率提高 15.99%，每千克增重成本降低 14.28%；中猪增重速度提高 17.05%，饲料利用率提高 10.88%，每千克增重成本降低 8.74%。施仁波等在哺乳母猪的饲料中添加 3% 的马齿苋粉，可使猪的断奶窝重提高 30%，发病率及病死率分别降低 65% 和 48%。这些都充分证明，中草药饲料添加剂在疫病防治、促进畜禽生长、提高畜禽生产力方面具有显著的效果。我国地域辽阔，中草药种类繁多，资源十分丰富，目前发现的中草药已达 12000 多种。而且中草药价格便宜，有的可以就地取材，为中草药饲料添加剂的开发和利用奠定了丰富的物质基础。

（一） 中草药饲料添加剂的发展前景

随着动物产品中药物残留的增加，给人类健康带来的危害也越来越大，消费者出于自身安全的考虑也越来越关注绿色食品市场。各国政府为了自己国家人民的利益，纷纷制定了相关的法律法规，以控制动物产品中的药物残留。我国自 2001 年饲料安全工程启动以来，在各地设立的饲料质量检测体系已开始发挥重要作用。随着社会的进一步发展，必将全面禁止在饲料中添加抗生素、激素、有机砷等有害人体健康的物质。这就给中草药饲料添加剂提供了广阔的发展空间。

中医在我国已有几千年的发展历史。中药调节人体内“阴阳”二气平衡以及“正气内存、邪不干正”的观点，早为我国人民熟知和接受。中国人历来就有用中药进补^[6]的习惯，药膳现在已成为许多高级宾馆饭店的特色。因此，用中草药作为饲料添加剂饲喂畜禽。所生产的畜禽产品作为“绿色保健食品”而倍受消费者欢迎。说明用中草药饲料添加剂饲喂畜禽，符合我国人民的传统保健思想，这是中草药饲料添加剂大发展的一个极为有利的环境因素。随着中草药饲料添加剂研究的深入和在畜牧生产上越来越广泛的应用，中草药饲料添加剂的优势将会越来越明显。也必将引起外国畜牧专家的重视，最终将和我国的中成药一样进入国际市场，为各国畜禽饲养者与消费者认同并接受。综上所述，开发和利用中草药饲料添加剂不仅解决了抗生素及其替代品不能解决的药物残留问题，而且能显著提高我国畜牧业生产水平及产品质量，使我国畜禽产品顺利进入国际市

场，参与国际竞争。所以，开发应用中草药饲料添加剂具有广阔的发展前景。

（二）当前存在的问题

中草药饲料添加剂产品的研究开发虽已取得了一定的进展，且在一定范围内对畜禽疾病的控制取得了较好的效果，但还存在许多亟待解决的问题，如产品添加量大、有效成分不明、作用机理不清、作用效果不稳定性、剂型单一、缺乏毒理安全方面的研究、原料和产品的质量控制标准不完备等，导致新的中草药添加剂研究与开发力度不大，上市新产品较少。目前投放市场的中草药饲料添加剂绝大多数为散剂，其生产工艺落后，品种单调，生产设备简陋，加工简单粗糙，使用剂量普遍偏大，一般都在 1%-2%，像松针粉的用量高达 5%，不仅增加了产品成本，浪费药物，而且也影响饲料的营养配比。在原料来源上，由于受药材的采收不同季节、不同地区的限制，其本身有效成分含量有较大差异。因而经粗放生产制成的产品，难于进行准确的药效确定和质量控制，致使推广使用出现偏差，真正的科学的、合理的用法、用量难于把握。在生产过程中，有的生产厂家为降低生产成本，随意改变配方，导致产品质量下降，现将全国各地名目繁多的产品中，产品科技含量高，质量过硬，效果确实，用户信赖的名牌产品不多；在提高畜禽生产性能、提高养殖业经济效益上难以承担主角，适应不了大规模、集约化畜牧业生产的需求。这些问题的存在使目前市场上的中草药饲料添加剂符合“微量、高教”这一饲料添加剂的基本功能原则。难以实现产业化、标准化和参与国际市场竞争。

（三）中草药饲料添加剂的质量标准

中草药饲料添加剂由于药材来源的地域性、炮制工艺的不同，生产工艺的差别，技术水平及设备条件的差异，贮运情况不一，使中草药饲料添加剂质量的影响因素很多，故建立统一的药品质量标准，方可保证药品质量的均衡性，以保证临床用药的安全有效，同时也是政府管理药品的依据。

1、 质量标准的特性

中草药饲料添加剂作为畜禽饲料添加剂应具有有效性、安全性、稳定性及可

控性^[6]。质量标准在保证药品上述性质的同时,又具有权威性、科学性、进展性。

2、 质量标准制定的前提

中草药饲料添加剂质量标准的制定必须具备 3 个先决条件,即处方组成固定、原料稳定、制备工艺稳定。只有在此前提下,制定质量标准才能真正反映该药品的质量,药品才能保证有效、安全、稳定及可控。

(1) 质量标准内容

比较完整的药品质量标准的内容应该反映以下几个方面的研究结果,即药品的理化性质的研究,包括有关常数的测定;药品的药理及毒理研究;药品临床疗效及副作用的研究;药品生产路线的研究及药品制剂的研究等。药品质量标准的具体内容主要有名称、处方、制法、性状、鉴别、检查和含量测定等方面。

①名称:中草药饲料添加剂首先要有一个确切的名称,即要具有科学性,又要通俗、简易、明确,不易混淆、误解,便于人们熟悉。如天麻散、止痢散、通肠散等。

②处方:中草药饲料添加剂既可以是单味中药或单味中药的提取物,也可以是 2 种或 2 种以上药物组成的复方。因此,处方形式有中药净药材或中药饮片处方。如:大黄末即为大黄制成散剂。半夏散其处方:半夏(制)30g,升麻 45g,防风 25g,桔矾 45g。制法仍以半夏散剂为例,将以上四味药,粉碎成粗粉,过筛、混匀即得。

③性状:药物的性状是药品质量的重要表征之一,包括药品的聚集状态、色泽、嗅、味、溶解行为、稳定性等。尤其是中草药饲料添加剂,性状可因生产条件的不同而有差异,只要这些差异不影响质量和药效是允许的。因此在规定性状时,既要体现药品的性质和特点,又应考虑生产实际水平。

④鉴别:药物的结构性质表现出来的特殊的化学行为是鉴别药物真伪的重要依据,但不是唯一的依据,还需结合药品的其他项目全面考察,才能得到正确的结论。鉴别大致有以下几个方面:一方面,鉴别药味的选择 中草药添加剂多为复方,处方药味从两三味、十余味至几十味,一般不要求逐个进行鉴别。根据中兽医药理论,依处方原则首选君药、臣药进行鉴别;贵重药品量虽少,但有时起

重要作用，加强质量监督也是必要的；含毒药也需鉴别，必须规定含量或限度。其次，选择鉴别药味也应结合药物本身的基础研究工作情况，如成分不清楚，或试验干扰成分难以排除，则可选择鉴别其它药味，并在起草说明中申明理由。如为单方制剂，成分无文献报道的，应进行植物化学研究，搞清大类成分及至少一个单体成分，以便建立鉴别等项目；另一方面，鉴别方法一般包括显微鉴别、理化鉴别及色谱鉴别^[7]等。其中理化鉴别有显色法、沉淀法、升华法、结晶法和荧光法等。检查按药典附录中不同剂型项下的要求进行检查，应符合各项规定。中草药添加剂一般进行装量差异、细度、均匀度、干燥失重等项目的检查。

⑤含量测定：中草药为天然药物，含有多种成分，中草药添加剂又多为复方，所含成分更为复杂，很难确定某化学成分为药用的唯一有效成分，有些尚不能与中兽医用药的疗效完全吻合。因此，1990年版的兽药典二部，1992年版的兽药规范二部所收中兽药制剂未收载含量测定。然而，药物的疗效必定有其物质基础，根据中兽医基础理论，结合现代科学研究，选择具生理活性的主要化学成分作为有效成分或指标性成分之一，建立中兽药含量测定项目，评价药物的内在质量，将会随着人们对中药复方物质性研究的深入而不断完善。

（2）中草药饲料添加剂的检测

由于中草药成分复杂，有效成分难以测定，各地的药用植物品种不一，采集季节不同，所含成分不尽相同，目前尚缺乏有关中草药添加剂的国家标准和统一的检测手段。中草药添加剂的检测除了感官检查外，一般包括显微检测、理化检测及色谱检测等。

①显微检测：主要通过动植物组织细胞、后含物或其他特征，用显微镜加以识别。显微鉴别在中草药饲料添加剂中应用较普遍，一般需要根据处方对各组成药材逐一分析比较，尽量排除某些类似的细胞组织及后含物等的干扰和影响，选取多药在该成药中具有专属性的显微特征作为鉴别依据，所描述的特征必须显明、易察看。

②理化检测：对于某些显微特征不明显，或原粉药材以浸膏粉替代，改变剂型以减小剂量的情况，均以化学方法加以鉴别。但必须是文献报道的已知化学

成分,而不能建立在化学预试的基础上,方法以专属性强、灵敏、简便、快速、重现性好为原则。一般有显色法、沉淀法等。中草药成分主要有:生物碱、甙类、挥发油、鞣质、糖类、氨基酸、蛋白质、酶、油脂、蜡、色素和无机成分等。

③色谱法检测:一般指用薄层色谱、纸色谱、气相色谱和液相色谱对中草药添加剂进行鉴别,其中薄层色谱已成为中草药内在质量控制的重要内容,国内外药典收载品种逐渐增加。因为薄层色谱可在一块层析板上容纳多个样品,出现数个信息,因此适合于天然药物,特别是中药复方组分成分复杂的情况,具有分离和鉴定的双重作用,只要特征斑点具有再现性,就可以作为确认依据。

3、理想的中药饲料添加剂的配方原则

理想的中药添加剂应具备以下条件:①低 pH 值和胆汁中稳定性好;②经加工混入饲料后室温下稳定性好;③能抑制大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、梭状芽孢杆菌等肠道致病菌;④微量、高效(多效);⑤起抗生素作用(替代);⑥产生非特异性调节因子。中药添加剂的配方原则:①市场需要。市场上急需的是能替代或部分替代抗生素和化学药物,使食用动物产品更安全的添加剂;②效果确实,发挥中药的整体多效性,研制具有促进产量、减少应激、增强免疫等功能的饲料添加剂;③成本合算,一般应低于成本核算允许价位;④体现特色,不仅体现中国特色和中药特色,也要体现研究、开发和生产单位的自身的特色;⑤配方精练,不宜庞杂;⑥添加量小,一般添加量以低于 0.5% 为宜。以防药源、运输、成本、适口性等诸多问题发生。可对中药进行适当的浓缩或提取,尽量在配方中选用总提取物、有效部位等;⑦精品、系列、规范化;⑧其它方面,选择药源广、毒性小、稳定性好、便于质量控制、环保型的中药原料。

4、中草药饲料添加剂的发展趋势

未来中草药饲料添加剂的研究及发展趋势是:①利用现代植物化学和仪器分析手段,对中草药中的有效成分,如多糖、甙类、生物碱、挥发性成分等,进行提取、分离和鉴定;②对草药有效成分的作用机理作进一步深入研究,结合现代医药学、营养学和免疫学^[8]的方法,从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节的机理和激素的分泌调控等方面去探讨,研究其如何调理体内平衡,改善肠道

微循环和微生物区系,以及免疫反应性发体内其他生理生化反应;③加强中草药的配伍及其协同机理的研究;④根据动物的不同发育阶段和生产目的、针对不同的饲养条件,开发生产精专型、特异性中草药饲料添加剂;⑤加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制,进行产品的毒理安全性研究等。中医是我国的四大国宝之一。虽然我们对传统中兽医医药的研究还不很精适,但是、中药是天然药物,具有毒副作用小、不易产生抗药性的特点,畜禽长期合理使用可避免药物残留问题,它和微生态制剂、酶制剂一样,都是“绿色饲料中具有强大生命力的产品^[9]”。

按国家饲料添加剂有关标准和规定,以及生物科学研究的特点,结合中草药添加剂研究的具体情况。天然中草药饲料添加剂的实验研究程序为:查阅文献、进行初筛、制定实验研究计划、预试、安全性实验和药理学实验,中试试验、大面积推广应用、总结分析、形成研究报告,最终申报审批,获得生产文号,规模化生产。

天然中草药有 1 万余种,其中人类常用的仅为 10% , 而用于饲料添加剂的就只有几百种。就中草药加工现状和产品来看,目前多为固体粉状剂型,生产设备少,加工成本低,只需根据生产规模大小,选择适宜的粉碎机、混合机及封口机即可。中草药饲料添加剂的成本主要取决于原料药的成本。一般而言,中草药添加剂的成本高于化学药物、抗生素等。如赵建华^[10](1996)报道:利用单味黄芪粉,日粮添加 1% , 饲喂伊沙蛋鸡 2880 羽,为期 420 天,结果实验组较对照组死亡降低 4% , 产蛋率提高 7.3%,料蛋比降低 0.14,平均每羽鸡多获利 6.50 元,扣去每羽鸡的药物成本 4.20 元,每羽鸡多增加收入 2.30 元,成本较高。若应用药用植物的非药用部分,成本将大幅度降低。如党参茎叶可用作饲料添加剂以促进畜禽的生长,以不同剂量添加于饲料中饲喂蛋鸡,可提高产蛋率 5.13% ~ 11.76%;如桐叶按 3% 的比例饲喂雏鸡 4 周后,结果实验组比对照组增重提高 5.1%-31.4% , 成本低廉;艾叶按 2%比例拌料饲喂 20 日龄的肉鸡,结果雏鸡平均每羽多增重 0.15-0.34Kg。黄荆子按 2.5% 比例添加于饲料中喂鸡,提高成活率 12.87% ,抗病力强;猪每日每头饲料添加 45g,可比对照组提高日增重 50.8g。

在蛋鸡日粮中添加 0.5%-1%的栀子粉，可较对照组提高产蛋率 5.86%-7.29%，并可加深蛋黄颜色。松针粉^[11]也是一种价廉物美，来源广泛的营养添加剂，在蛋鸡日粮中添加 3% 的松针粉，产蛋率提高 6.1%，饲料转化率提高 15.1%，蛋重提高 2.9%，而且蛋黄颜色加深。添加沙棘或沙棘残渣可提高肉鸡的饲料转化率 1.83%-5.57%，提高产蛋率 8.7%-11.3%。上述单一的中草药饲料添加剂具有成本低、来源广泛、效果好的特点，值得深入研究和产业化。

三、植物饲料添加剂发展方向

(1)微量化：目前生产的中草药饲料添加剂，以原料药的粉碎、搅拌后直接添加于饲料中，或是用粗制的浸提剂饲料添加。要适应现代化饲料生产工艺的要求，就必须改变目前这种粗制方法和剂型，针对复方或单方采取不同的方法分离提纯、萃取或精制，获得其有效成分或生物活性物质，使用微量添加剂即可获得满意的效果，以适应饲料工业的现代化生产。

(2)系列产品：促进动物增重保健剂产品方面，研制出的促产蛋剂已收到了满意的效果，应在现有研究开发的基础上，加强中草药促生长剂的研究。改善畜产品质量，增加蛋黄的色泽，提高猪肉的瘦肉率，以及其它畜产品的风味是十分必要。免疫促进性饲料添加剂，选择能调节机体免疫功能的中草药作为饲料添加剂，将是未来中草药饲料添加剂的发展方向之一。非营养性添加剂如饲料加工中的增稠剂、抗氧化剂、香味剂也可以应用某些中草药或其有效成分而制得。此外，还应加强特种动物、观赏和伴侣动物等系列中草药饲料添加剂的研制。

总之，具有中国特色的天然物中草药饲料添加剂，由于它本身具有的科学内涵和优势，必将为促进绿色食品的发展和确保人类健康做出更大的贡献。

第二章 菠萝提取物的研究现状

一、 菠萝蛋白酶的研究与应用进展

菠萝 (Pineapple) 原名凤梨, 果实营养丰富, 果肉中除含有还原糖、蔗糖、蛋白质、粗纤维和有机酸外, 还含有人体必需的维生素 C、胡萝卜素、硫胺素、尼克酸等维生素。以及易为人体吸收的钙、铁、镁等微量元素。菠萝果汁、果皮及茎所含有的蛋白酶, 能帮助蛋白质的消化, 增进食欲; 医疗上有治疗多种炎症、消化不良、利尿、通经、驱寄生虫等效果, 对神经和肠胃有一定的医疗作用。菠萝味甘、微酸、性平, 入胃、肾经; 具有止渴解烦, 健脾解渴, 消肿, 祛湿, 醒酒益气的功效; 可用于消化不良、肠炎腹泻、伤暑、身热烦渴等症, 也可用于高血压眩晕、手足软弱无力的辅助治疗。

菠萝蛋白酶是广泛存在于菠萝果实、芽、叶、茎中。早在 1891 年, Marcano 就提出菠萝汁中含有蛋白酶。随后, 人们对菠萝蛋白酶进行了一系列研究, 发现这些蛋白酶不是单一的成分, 而是由多种不同分子和分子结构的酶系组成, 除了蛋白水解酶系外, 有还含磷酸酯酶、过氧化物酶、纤维素酶、其它糖苷及非蛋白质物质。过去在临床上, 大多数使用的是非单一成分的酶。

虽然目前尚不能明确阐明各组分所的作用, 但它在临床应用的潜力正不断被挖掘。近几年, 除了在医药方面的应用, 菠萝蛋白酶化工、食品等领域有着广泛的用途(吴显荣^[12], 1996)。它在生物化工中用于干酪、明胶、水解蛋白的生产在食品工业中作为一种食品添加剂, 可使肉质嫩化啤酒澄清。近几年, 国外不少专家和学者对菠萝蛋白酶的又一药用功效—预防和治疗单胃动物的腹泻, 做了许多研究工作, 尤其是在预防和治疗仔猪腹泻方面成果突出^[13]。

我国科学家在现有的中西医药基础上发展创新, 在开发人、动物用植物药的基础上, 寻求抗生素促生长剂替代物^[14]。菠萝蛋白酶作为一种植物提取物, 其应用已有很长的历史, 安全性已受到时间的考验, 对当前危害人类健康的疾病, 如心血管疾病、癌症等, 菠萝蛋白酶已表现出其应用潜力。国内外动物试验结果也表明, 菠萝蛋白酶可用于控制出生 5~6 d 的小猪发病, 菠萝蛋白酶已在畜

牧业中表现出其应用潜力^[15]。菠萝蛋白酶在临床应用的潜力正不断被挖掘。^[16]

（一）抑制肿瘤细胞的生长

口服菠萝蛋白酶用于治疗各种癌症的研究起源 70 年代 体外研究已证明菠萝蛋白酶具有某些细胞毒素^[17]的潜能。在 Mauler 和 Batkin^[18]等人所作研究之前, 菠萝蛋白酶的抗肿瘤活性主要被解释为其纤溶活性和抑制血小板聚台的作用, 认为菠萝蛋白酶干扰了血纤维和肿瘤细胞的凝结。1990 年, Desser. 等^[19]发现菠萝蛋白酶在体外血液单核细胞培养中刺激产生 α 肿瘤坏死因子^[20]。免疫调控, 特别是细胞素的释放, 被认为是产生菠萝蛋白酶治疗潜力的原因。一些专利提到了菠萝蛋白酶在治疗癌症方面的用途, US5223406^[21]认为菠萝蛋白酶能够诱导肿瘤坏死因子(TNF)^[22], 而 DEA302060 认为菠萝蛋白酶能够通过肿瘤表面蛋白 CD44 的结构修饰防止转移。WO-A-9600082 公开了粗制菠萝蛋白酶能够干涉对生长起重要作用的信号传导途径, 尤其是生长因子如白细胞介素-2(IL-2), 血小板衍生的生长因子(PDGF)^[23]和胰岛素样生长因子(IGF)^[24]产生的信号传导途径。最近, 也有研究表明, 口服菠萝蛋白酶能削弱乳腺肿瘤病人的单核细胞的免疫毒性^[25]。有关菠萝蛋白酶的抗癌作用, 有待更多的实验证据进一步确定。

（二）对心血管疾病的防治

菠萝蛋白酶作为蛋白水解酶对心血管疾病的防治是有益的。它能抑制血小板聚集引起的心脏病发作和中风, 缓解心绞痛症状, 缓和动脉收缩, 加速纤维蛋白原的分解实验证明^[26], 菠萝蛋白酶在体外减少人体血小板聚集, 减少血小板在牛内皮细胞的吸附和大鼠体内血栓的形成 这些结果解释了临床上使用菠萝蛋白酶治疗血栓及相关疾病的效果。

（三）具有免疫刺激作用

曾有专利认为菠萝蛋白酶的某一组分可用于治疗免疫系统受抑制的病症或作为疫苗佐剂。菠萝蛋白酶具有免疫刺激作用, 血液中丙种球蛋白缺乏症病人的吞噬细胞表现出对这种刺激特别敏感。体内外的研究表明, 通过对辅助细胞的刺激作用 和对 T 细胞的直接抑制反应, 菠萝蛋白酶可以增强和抑制 T 细胞的免疫反应^[27]。

（四）抑制毒素分泌

实验证明菠萝蛋白酶能降低毒素结合活性并能抑制热不稳定毒素(LI)、霍乱毒素(CT)及热稳定毒素(ST)的分泌效应^[28]。

（五）用于烧伤脱痂

菠萝蛋白酶能选择性地除去死皮,使新皮移植得以尽早进行。动物实验证明,菠萝蛋白酶对邻近的正常皮肤无不良影响。局部使用抗生素不影响菠萝蛋白酶的效果。阎隆飞等用其制备的菠萝蛋白酶脱痂制剂治疗深Ⅱ度和Ⅲ度烧伤,可在3~4小时完成脱痂全过程无需麻醉,脱痂十分彻底,对于功能部位的烧伤治疗具有更重要的意义。

（六）消炎作用

菠萝蛋白酶在各种组织中能有效地治疗炎症和水肿(包括血栓静脉炎、骨骼肌损伤、血肿、口腔炎糖尿病人溃疡^[29]及运动损伤),能在体外激活鼠巨噬细胞和自然杀伤(NK)细胞。因此,对于免疫缺失的个体,菠萝蛋白酶具有激活炎症反应的潜力。据统计资料推测,含有菠萝蛋白酶混合物(含菠萝蛋白酶、胰蛋白酶、芸香苷)在疗效和安全性方面,更优于类固醇的消炎药。而且,用菠萝蛋白酶治疗运动系统的伤痛,患者症状明显改善药物耐受性好,患者乐于接受。将菠萝蛋白酶与低剂量的抗菌素及其它酶混用的方法治疗风湿性关节炎有望取得好的疗效。菠萝蛋白酶还可治疗腹泻,可能是通过蛋白酶的水解作用破坏病原体肠道受体而发挥作用。

（七）增进药物吸收

将菠萝蛋白酶与各种抗生素(如四环素,阿莫西林等)联用,能提高其疗效。相关研究表明,它能促进抗生素在感染部位的传输,从而减少抗生素的用药量^[30]。据推断,对于抗癌药物,也有类似的作用。此外,菠萝蛋白酶能促进营养物质的吸收。

（八）吸收及毒性

动物实验和人体试验表明,有部分菠萝蛋白酶完整的被体内吸收。菠萝蛋白酶在动物肠内以原型按40%的比率被吸收,在服用菠萝蛋白酶的自愿者血液中,

也可明显测到菠萝蛋白酶，菠萝蛋白酶在血液中循环，部分与某些蛋白质成键，其中包括 α_2 巨球蛋白^[31]和 α_1 -抗胰蛋白酶。

一般认为，菠萝蛋白酶无毒、无副作用。少数人会对菠萝蛋白酶起过敏反应及轻微的肠胃反应。此外，由于菠萝蛋白酶起了血液稀释剂的作用，它与其它血液稀释药物的作用情况尚不太清楚，因此，应避免与这类药物同时使用，以减少理论上存在的出血危险。由于它能提高血液中各种抗生素的水平，与抗生素共同使用时，应调整用药量。

二、菠萝提取物饲料添加剂在畜牧生产上的应用现状

（一）菠萝提取物饲料添加剂应用于育肥猪试验

2006年9月20日至10月20日在广东省汕头市东江畜牧有限公司种猪场进行试验。试验用杜大斯三元杂交猪46头，随机分成4组：2个对照组（对照I组11头、对照II组12头）和2个试验组（试验I组11头、试验II组12头），对照饲喂基础日粮，试验组饲喂基础日粮+菠萝提取物（1000g/吨饲料）。

试验结果：①生产性能：试验组的猪只平均日增重显著高于对照组（ $P < 0.05$ ），平均料肉比也极显著高于对照组（ $P < 0.10$ ），而平均日采食量稍低于对照组。同时，在试验期间，对照组有2头猪出现腹泻后经治疗痊愈，试验组未出现发病情况，说明菠萝提取物具有防病、促生长及提高生产性能的作用。②屠宰检测：试验结束时，对屠宰猪观察发现，试验猪肉色比对照组鲜艳，目测得到的胴体瘦肉率也稍高于对照组。

（二）菠萝提取物饲料添加剂应用于肉鸡试验

2005年12月1日至2006年1月13日在广西壮族自治区畜牧研究所实验鸡场进行试验。试验用广西畜牧研究所培育的银香鸡共320只，随机分成2组，每组设两个重复，每个重复80只鸡，每组基础日粮相同，对照组只喂基础日粮，不加任何药物或添加剂，试验组基础日粮每吨添加250g菠萝提取物饲料添加剂（商品名：保佳-G）。

试验结果：试验组体重比对照组提高 80g（差异显著），日耗料比对照组低 1g（差异不显著），冠面积比对照组大 1cm²（差异不显著）。试验组的氨基酸总量和肌苷酸含量均显著高于对照组。

试验结果表明，菠萝提取物饲料添加剂在促生长和性成熟的同时，对改善鸡肉肉质风味有较明显的效果。

第二部分 试验研究

第三章 （试验一）

菠萝提取物饲料添加剂的研制

引 言

目前天然植物有效成份的提取工艺和设备往往传统的和现代的并存。前者有溶剂浸出法(水提、醇提)和水蒸馏法;后者有CO₂超临界流体萃取法,生物酶解技术、超声提取技术、微波辅助技术、DNA提取技术以及在天然植物加工过程中采用超微粉碎技术等^[32]。菠萝的传统提取方法是:溶剂浸出法(水提、醇提)。

1. 材料与方法

1.1 试验材料

采集新鲜的菠萝皮、果、叶,拣净,除去杂质。

1.2 试验方法(工艺流程)

1.2.1 将原料菠萝叶、果、皮冲洗干净、截短;

1.2.2 将原料切碎榨汁,取汁置于储罐中加入纤维素酶进行生物酶解,温度在40℃~60℃,经过3.5小时;然后取液过滤再低温浓缩,温度在35℃~65℃,比重1.35,取液过滤得第一滤液;

1.2.3 将榨汁剩余的渣加水浸润,再加10倍量的70%~95%的乙醇,煮沸1小时,蒸汽压力为0.5Mpa,第一次提醇后过滤;分别得第二滤液和滤渣。第二滤液通过液压浓缩罐回收乙醇,直至回收的乙醇浓度<60%后停止回收,滤液继续浓缩得浓缩液;

1.2.4 滤渣第二次加入5倍量的65%~95%乙醇,煮沸1小时;蒸汽压力为0.5Mpa,乙醇通过液压浓缩罐回收,直至回收的乙醇<60%后停止回收,经过滤,分别得第三滤液和滤渣;

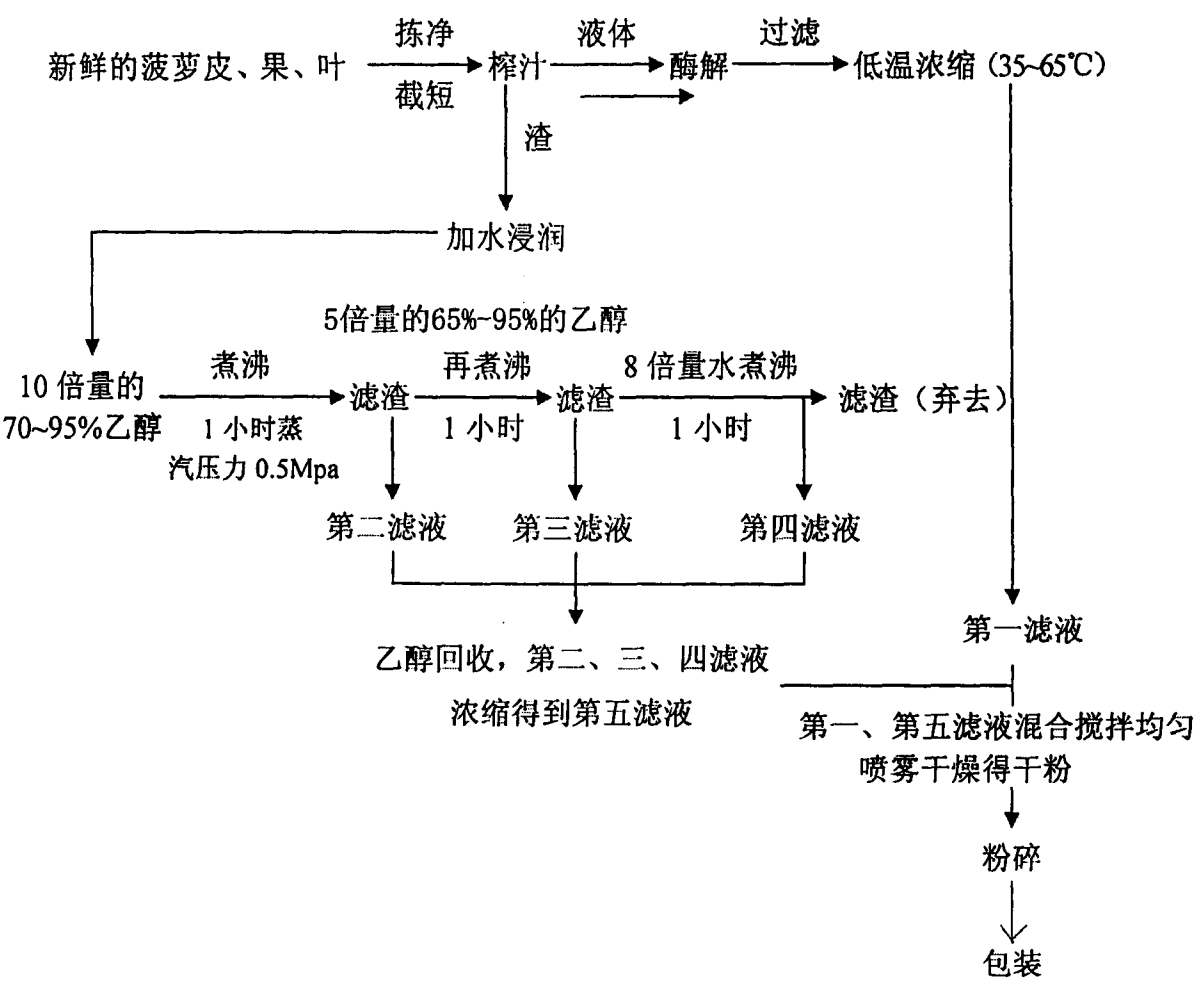
1.2.5 滤渣加入8倍量水，煮沸1小时，蒸汽压力为1.2Mpa，过滤，分别得第四滤液和滤渣，弃去滤渣；

1.2.6 第二、第三、第四滤液混合搅拌，减压浓缩至比重D=1.2，或用夹层浓缩罐浓缩至比重D=1.2，即得第五滤液；

1.2.7 将第一滤液、第五滤液混合搅拌均匀，装入容器，冷藏于1℃~5℃下保存；

1.2.8 步骤七中的混合滤液放入喷雾干燥机，控制进风温度 180℃~195℃；出风温度70℃~90℃，喷雾干燥得到干粉，经粉碎后包装。

1.3 工艺流程图



2.结果与分析

2.1测定方法

菠萝多糖含量的测定可采用苯酚-硫酸法^[33]。制成的菠萝提取物饲料添加剂采用紫外-可见光光度法测定含量^[34]。

2.2分析结果

以菠萝皮、果或叶为原料，应用溶剂浸出法提取后制成的菠萝提取物饲料添加剂，经上海疾病预防控制中心检测菠萝多糖含量为14.7%，总黄酮含量为1.4，另外还含有丰富的维生素C、维生素E及矿物质。

3.讨论

菠萝的提取方法主要有溶剂浸出法、DNA提取法和超声波提取法等，而本试验采用的是传统提取法--溶剂浸出法，溶剂浸出法是根据中草药中各种成分在溶剂中的溶解性质，选用对活性成分溶解度大，对不需要溶出成分溶解度小的溶剂，而将有效成分从药材组织内溶解出来的方法。当溶剂加到中草药原料中时，溶剂由于扩散、渗透作用逐渐通过细胞壁透入到细胞内，溶解了可溶性物质，而造成细胞内外的浓度差，于是细胞内的浓溶液不断向外扩散，溶剂又不断进入药材组织细胞中，如此多次往返，直至细胞内外溶液浓度达到动态平衡时，将此饱和溶液滤出，继续多次加入新溶剂，就可以把所需要的成分近于完全溶出或大部溶出。

溶剂浸出法的优点是工艺成熟、方法简单、成本低、有助于产品推广等。，不足之处是处理时间较长。

第四章（试验二）

菠萝提取物饲料添加剂对断奶仔猪生产性能和免疫功能的影响

引 言

自上个世纪 40 年代发现抗生素对畜禽的促生长作用以来，抗生素已被广泛应用于畜禽饲料中，对提高养殖效益，促进畜禽业的发展起了较大的作用。但长期使用必然导致病原微生物产生抗药性，从而使用量不断增加，这不仅加大用药成本，也增加了动物体内药物的残留，抗生素在畜产品中的残留直接威胁人类健康和安全，因此许多国家相继颁布法令，禁止或限制一些抗生素在饲料中应用，在养殖业中使用无公害、无残留的绿色添加剂已经成为国内外的研究热点，中草药添加剂不但可以促进畜禽生长，还能抑制病原菌，增强免疫功能，提高抗病力，而且中草药添加剂具有无毒、无害、无残留等优点，是替代抗生素的理想饲料添加剂，具有很大的开发价值。我们从国内现有条件出发，开发出了新一代天然绿色饲料添加剂：保佳-G，它主要成份为菠萝提取物，具有无毒无害，提高饲料适口性等性能。

本实验在传统中兽医理论指导下，根据断奶仔猪的生长发育规律和特点，结合实际生产经验，来探讨菠萝提取物饲料添加剂对断奶仔猪生长发育及免疫功能的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验药物

菠萝提取物饲料添加剂，由上海朝翔生物技术有限公司生产，商品名为保佳-G；对照组采用常规市售全价仔猪饲料。

1.1.2 试验动物

选择健康 35 日龄杜×大×斯断奶仔猪 63 头，体重相近，发育良好。

1.1.3 基础日粮

基础日粮为玉米--豆粕型，定期配料，如表1所示。

表1 基础日粮组成及营养水平

Table 1 the composition of basal diet and nutritional level

组成	含量 (%)	营养水平	含量
玉米	63	消化能 (MJ · kg ⁻¹)	13.97
豆粕	25	粗蛋白 (%)	18.3
鱼粉	2	赖氨酸 (%)	0.56
麸皮	6	蛋氨酸+胱氨酸 (%)	0.61
预混料	4	钙	0.87
		磷	0.60

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

根据胎次一致，品种相同、体重相近的原则，将试验猪随机分为3组，每组各21头，每个组3个重复，每个重复7头猪。分别饲养于3个猪栏中，其中组1为对照组，饲喂基础仔猪日粮；除了常规免疫以外不给药。组2为常规市售全价仔猪日粮；组3为基础日粮+保佳-G，每吨饲料添加500 g。试验设计如表2。

表2 试验设计

Table 2 Experimental design

组别	日粮处理
试验1组	基础日粮
试验2组	全价仔猪日粮
试验3组	基础日粮+保佳-G 500g/t

1.2.2 试验环境和管理水平

仔猪全部饲养于同栋一猪舍分栏饲养，采取相同的饲养管理方式，由专人饲养管理。试验前按常规饲养，自由采食，饲养环境、温度、湿度、饲料和饮水相同。仔猪进栏前3d对舍栏和食槽进行清洗、消毒，选猪、打耳号。预试期7d，

进行驱虫和防疫注射, 预试结束后, 早晨空腹逐头称重, 各组平均体重无差异 ($P>0.05$), 作为起始体重。试验采用群饲, 每天喂料 3 次, 饲料计量不限量, 进食以吃饱, 食槽无剩余料为原则, 保证充足清洁饮水, 每天打扫猪舍 2 次(上午、下午各 1 次), 每 2 d 冲洗 1 次。并观察猪的生长发育, 拉稀、采食等健康情况。

试验期间各试验组疾病按常规治疗。各组饲养环境和饲养管理方式一致。20 日龄肌肉注射猪瘟活疫苗 I, 剂量为 1 头份; 45 日龄肌肉注射口蹄疫灭活苗, 剂量为 2 ml。

1.3 试验时间

试验从 2007 年 3 月 25 日到 4 月 26 日在福建省某猪场进行, 实验室常规试验在福建农林大学动物科学学院进行; 7d 的预饲期, 30d 的正式试验期。

1.4 测定指标

1.4.1 仔猪增重与饲料转化率

预备试验第一天, 正式试验第 30 d 分别称取每个试验组每头重复试验猪重量, 统计耗料量, 检测菠萝提取物试验 3 组、试验 2 组和空白对照组对增重和料肉比的影响。

1.4.2 仔猪腹泻率与发病率检测^[35]

在试验和饲养过程中, 认真记录仔猪腹泻情况, 腹泻率检测的方法为:

腹泻率 = 腹泻日头数总和 / (试验仔猪头数 × 试验天数) × 100 %。

1.4.3 仔猪增重影响与经济效益

按照饲料报酬和添加剂的成本, 统计不同处理组对仔猪增重影响与经济效益情况^[36]。

1.4.4 仔猪免疫器官和免疫功能变化

通过测定各组仔猪白蛋白/球蛋白指数^[37]分析仔猪免疫功能变化。

1.5 数据分析

各项数据均经过 SPSS13.0 软件 t 检验以及 ONE-WAY-ANOVA 程序处理。测定结果以“平均数 ± 标准误”表示。

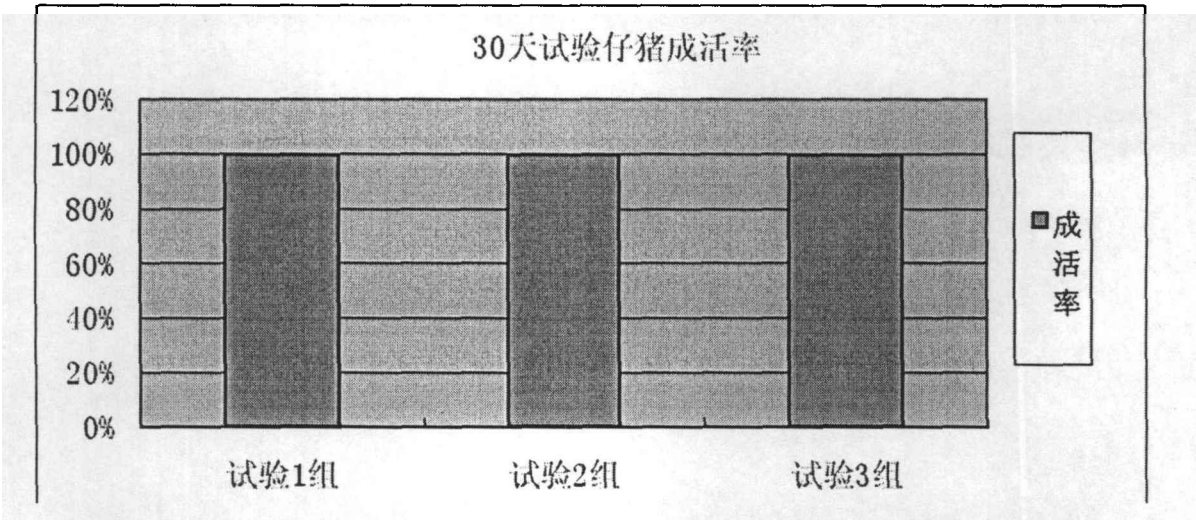
2 结果与分析

2.1 不同饲料添加剂对仔猪成活率的影响^[38]

表 3 不同的饲料添加剂对仔猪成活率的影响

Table 3The effect of different feed additives on the survival rate of piglets

组别	试验仔猪头数	试验天数	成活数	成活率(%)
试验 1 组	21	30	21	100
试验 2 组	21	30	21	100
试验 3 组	21	30	21	100



从表 3 可以看出，在合理的饲养管理条件下，含抗生素的全价饲料和含菠萝提取物添加剂的饲料对仔猪成活率（%）的影响差异都不显著（ $P>0.05$ ）。

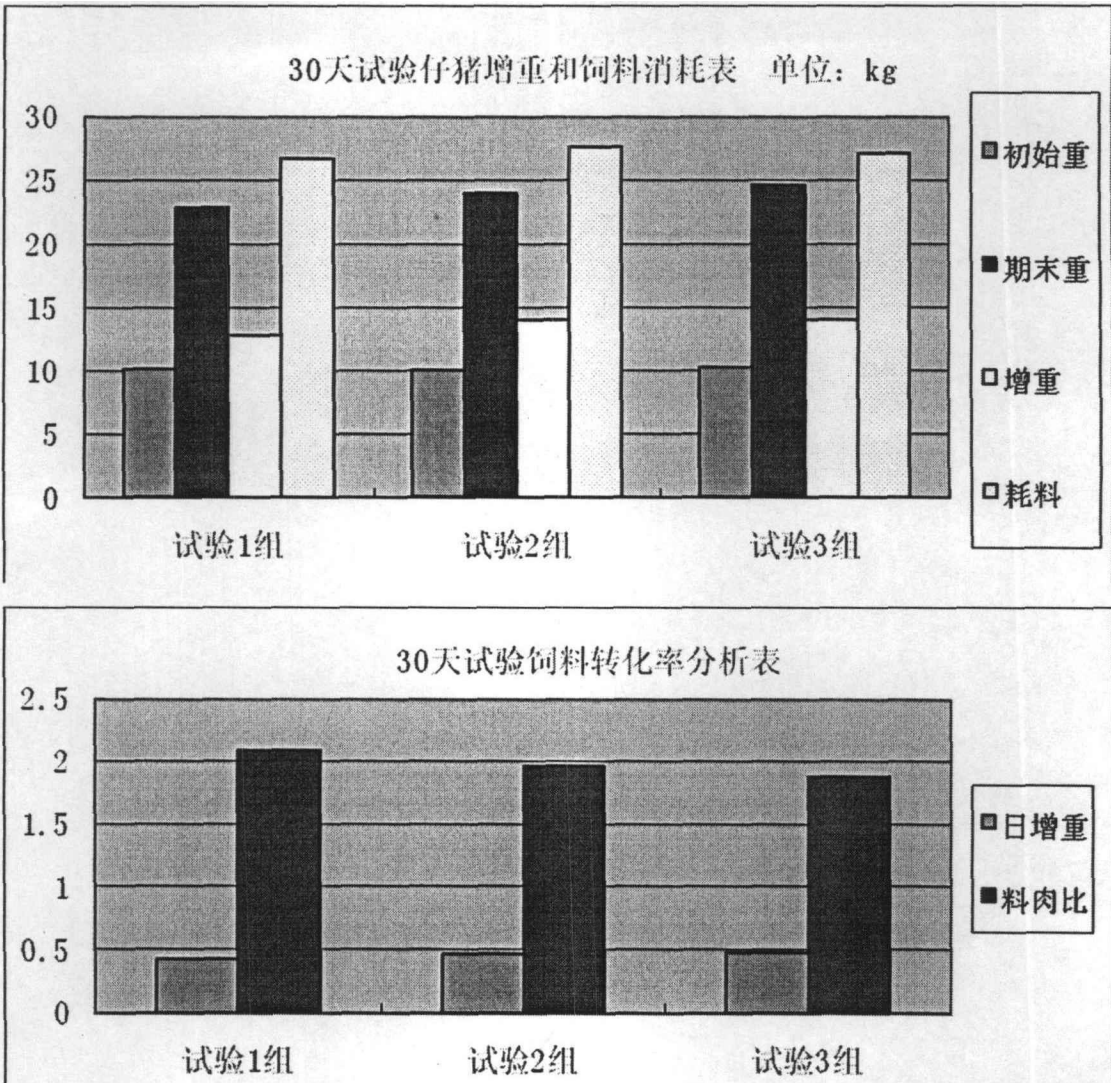
2.2 不同的饲料添加剂对仔猪增重与饲料转化率的影响

表 4 不同的饲料添加剂对仔猪增重与饲料转化率的影响

Table 4 The effect of different feed additives on growth and feed conversion rate of piglets

组别	头数	重 (kg)	期末重 (kg)	增重 (kg)	日增重 (g)	耗料 (kg)	料肉比
试验 1 组	21	10.13±0.32	22.89±0.72	12.68±0.41	425±23.64	27.01	2.09
试验 2 组	21	10.05±0.50	24.11±0.49	14.05±1.04	466±28.89	27.59	1.97
试验 3 组	21	10.02±0.55	24.34±1.46	14.38±0.85	479±29.44	27.12	1.88

注:单位: kg/头、g/头



从表 4 可以看出，试验结果经方差分析：初重，各组均差异不显著；期末重，试验 3 组最重，依次试验 2 组和空白组，试验 3 组高于空白组（试验 1 组）1.45 kg 差异显著（ $P < 0.05$ ），试验 2 组与空白组相比差异不显著（ $P > 0.05$ ）；增重，依次为试验 3 组、试验 2 组和空白组，分别高于空白组 1.70 kg/头和 1.37kg/头差异显著（ $P < 0.05$ ），其余均差异不显著（ $P > 0.05$ ）；日增重，试验 3 组和试验 2 组分别高于空白组 $53\text{ g} \cdot \text{头}^{-1}$ 和 $41\text{ g} \cdot \text{头}^{-1}$ 差异显著（ $P < 0.05$ ），其余均差异不显著（ $P > 0.05$ ）；料肉比，试验 3 组最低，依次试验 2 组和空白组，分别降低 0.21 和 0.12。

2.3 猪群状况

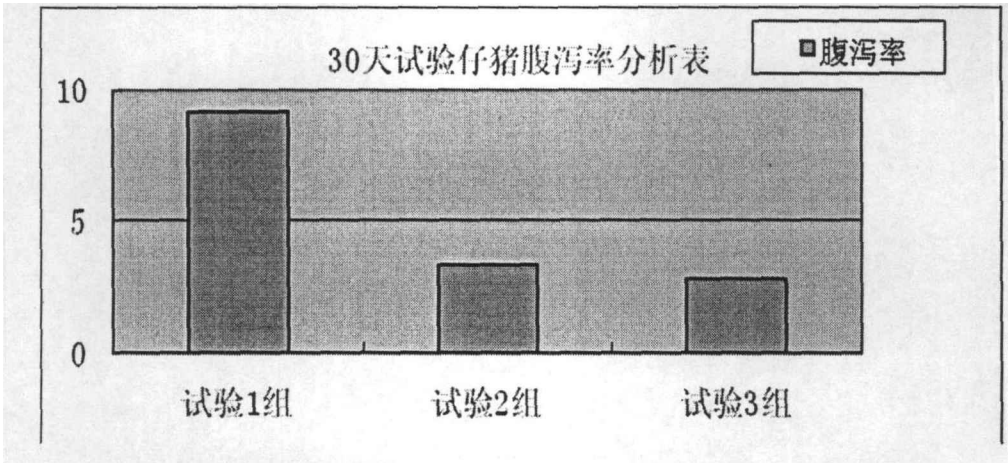
试验过程中猪群状况基本正常，试验 3 组和试验 2 组食欲明显好于空白对照组，试验 3 组无发病，空白组和试验 2 组有个别发病。

从表 5 可以看出，在试验过程中，试验 3 组、试验 2 组的腹泻率均小于空白对照组，与对照组相比差异显著（ $P < 0.05$ ）^[39]

表 5 不同的试验组仔猪腹泻率

The piglets' diarrhea rate of different experimental groups

项目	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
腹泻率	9.16	3.36	2.82

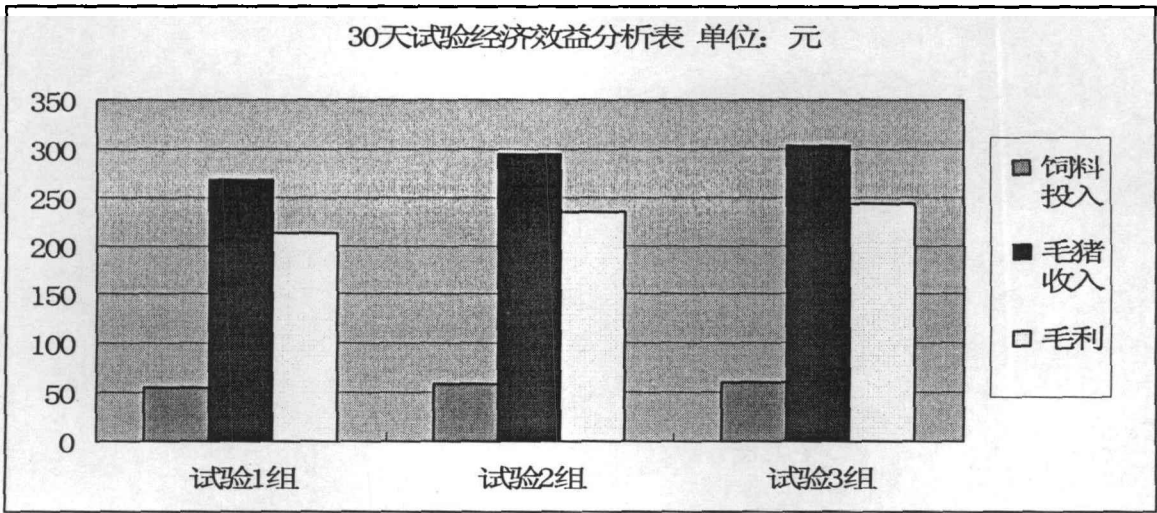


2.4 试验各组经济效益情况

表 6 试验各组经济效益分析表

Analyses on economic efficiency of each experimental group

组别	饲料成本					毛猪收入	毛利
	耗料/kg	价值	抗生素添加剂	保佳-G/kg	小计		
试验 1 组	27.01	56.04			56.04	12.77	269.26
试验 2 组	27.59	57.89	1.10		58.99	14.00	293.56
试验 3 组	27.12	57.00		3.26	60.26	14.41	303.24



从表 6 可以看出，配合料价格为 2100 元/t，25kg 小猪价格为 21 元/kg，抗菌药物按 0.04 元/kg 饲料计价，保佳-G 按 0.12 元/kg 饲料计价。经济效益分析表明试验 3 组效益最好，依次为试验 2 组和空白组，毛利分别比空白组提高 29.14

元/头和 21.35 元/头。

2.5 菠萝提取物添加剂对仔猪血清生化指标、免疫球蛋白^[40]和巨噬细胞吞噬功能的影响

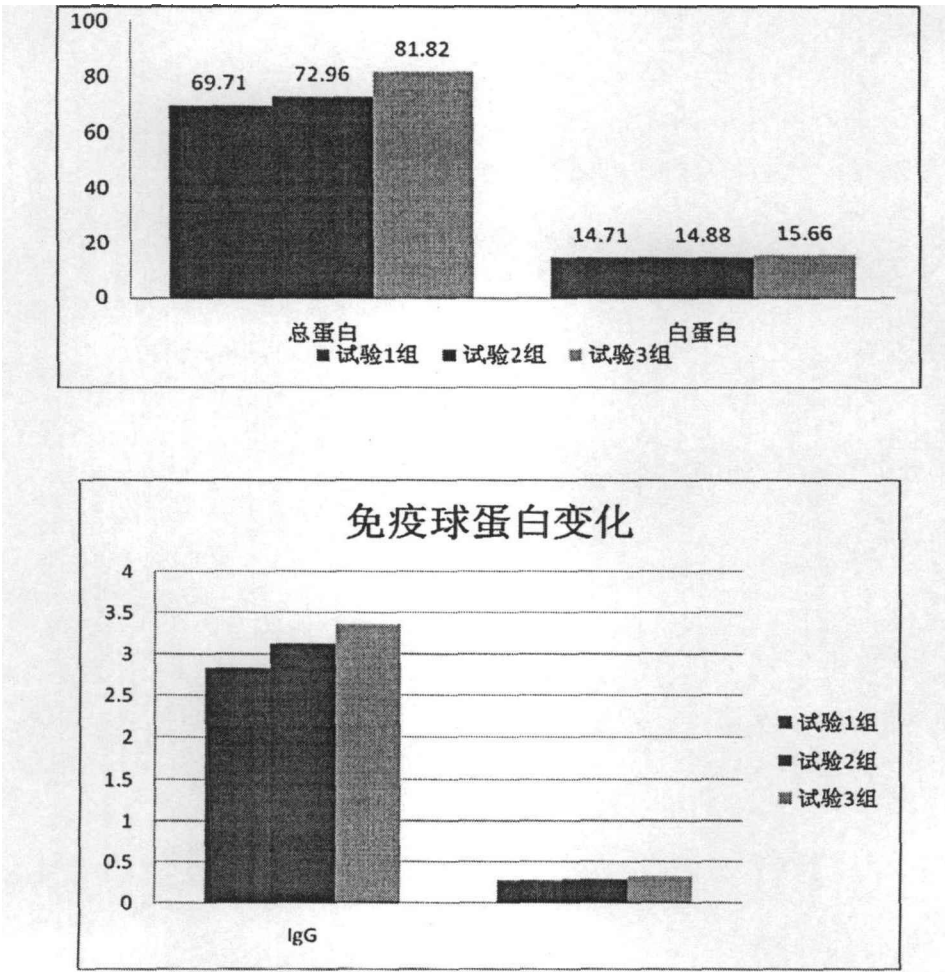
2.5.1 菠萝提取物添加剂对仔猪血清生化指标、免疫球蛋白的影响

表 7 对仔猪血清生化指标和免疫球蛋白的影响

Table 7 Effects on the content of total protein, albumin, IgG and IgM in serum of piglet g · L⁻¹

测定指标	总蛋白	白蛋白	IgG	IgM
试验 1 组	69.71±4.71a	14.71±3.18a	2.85±0.32a	0.274±0.037a
试验 2 组	72.96±2.53a	14.88±2.60a	3.14±0.21a	0.295±0.034a
试验 3 组	81.82±2.55b	15.66±2.11a	3.37±0.53a	0.325±0.025a

注：同列数后附不同小写字母表示差异显著（P<0.05）



注：同列数后附不同小写字母表示差异显著（P<0.05）

从表 7 可知：仔猪血清 IgG 含量，试验 3 组分别比试验 2 组和空白组提高了 7.30%（P>0.05）和 18.18%（P>0.05），试验 2 组比空白组提高了 10.14%（P>0.05）；

IgM 的含量, 试验 3 组 (0.325 ± 0.026) 分别比试验 2 组 (0.295 ± 0.035) 和空白组提高 10.14% ($P > 0.05$) 和 19.05% ($P > 0.05$), 试验 2 组比空白组提高 8.06% ($P > 0.05$), 试验 3 组有增强机体体液免疫功能的趋势。

3 讨论

菠萝提取物促进仔猪生长的机理在于开胃健脾、行气消导、旺盛血行、促进新陈代谢, 增强巨噬细胞的吞噬活性^[41], 提高机体的免疫力, 增强正气、抗御外邪。中草药饲料添加剂富含多种营养元素和有效活性成分, 能兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、稳定消化道内微生态环境的平衡、促进仔猪生长、提高饲料利用率; 能促进血红蛋白、血清蛋白的合成, 既可以抗贫血和改善蛋白质代谢, 提高营养物质利用效率, 还可以提高血清中胆固醇的含量, 对机体的再生能力、促进新陈代谢有很好的作用。菠萝提取物摄入动物体内后能够参与肠内微生态平衡, 可直接通过增强动物机体来达到对肠内有害微生物的抑制作用, 或者通过增强非特异性免疫功能来预防疾病, 从而间接地促进动物生长和提高饲料转化率。具有增强动物抗病力、促进生长以及提高饲料利用率、无残留、无污染和无毒副作用等优点^[42]。

3.1 断奶仔猪的生理特点与防御系统

仔猪断奶时, 肠绒毛萎缩, 天然粘膜保护屏障作用降低, 粘膜抵御能力下降^[43], 使得致病性大肠杆菌在断奶仔猪肠中大量繁殖, 产生胺和毒素等, 从而刺激肠道分泌, 引起渗透性腹泻的发生。另外, 仔猪断奶后随着母源抗体的逐渐消失, 受外界诸多不良因素的影响, 易感染各种疾病, 尤其容易腹泻, 因此在这阶段提高机体抗病力显得尤为重要。菠萝提取物添加剂能提高机体免疫能力, 还可以通过吸附结合细菌蛋白质中的氮而抑制肠道有害菌的繁殖。试验结果表明, 菠萝提取物对腹泻有防治作用^[44], 并且优于对照组和抗生素组, 但是否对仔猪肠粘膜、肠绒毛、粘膜屏障、有害微生物等有影响, 尚待进一步研究。

3.2 当前养猪业中断奶仔猪疾病与现状常规处理

早期断奶对仔猪有很强的应激性, 特别是其营养、环境条件改变的应激^[45], 可使仔猪免疫功能下降, 同时引起畜体内血液、内分泌、神经系统等一系列变化。造成疾病增加、生产性能下降^[46], 是目前各个猪场最普遍存在的问题, 常用和最

为普遍的方法也就是使用各种药物和抗菌素，目前各地猪场长期大量使用抗生素，使得耐药菌株增加^[47]。所以临床上对于断奶仔猪保育不得不频繁地更换抗菌素，不但耽误了治疗，而药物残留也影响着消费者的健康。

3.3 抗生素的作用与利弊

抗生素所发挥的积极作用主要体现在防治动物疾病、促进生长、节约营养成分等方面。它刺激有益微生物群体的优先繁殖，特别是能合成动物必需的某些营养物质的微生物如酵母、大肠杆菌的繁殖^[48]；同时抑制有害生物，减少寄主对营养物质的竞争，并降低消化系统类疾病的发生。抗生素的作用还在于，可刺激肠壁使之变薄，使肠壁血液供应更加充分。此外，抗生素还可以在缺乏脂溶性维生素或某些矿物质不足导致一些不良的情况下，起到改善和控制的作用。抗生素主要采用作为促进生长的添加剂的方式喂给猪，而且主要应用对象是小猪。抗生素的应用有效控制了许多猪病的发生，促进了养猪业的发展。但是，由于抗生素的不断使用容易产生耐药菌株、存在药物残留以及容易破坏动物体内的微生态平衡^[49]，一方面使得猪病越来越难治；另一方面猪肉质量安全得不到保证。因此，为了人类的健康和畜牧业的可持续发展，必须充分认识到抗生素所带来的副作用。抗生素的副作用集中表现在以下几个方面：

3.3.1 耐药菌株的产生

许多曾经有效的抗生素在生产上低剂量、长时间使用后，会出现药效减弱或完全消失的现象，这是因为病原菌对抗生素产生的抗药性或耐药性，即产生了耐药菌株。耐药菌株的产生使得生产上用药量越来越大，药效越来越差，既增加了生产成本，又增加了防治难度。耐药菌株的产生同时也对人类的公共卫生构成威胁^[50]。

3.3.2 在猪肉产品中产生药物残留^[51]

抗生素使用后进入动物的血液循环系统，大多数会被排出体外，极少数则会残留在体内组织中，并且随着多次使用在体内蓄积起来。抗生素的残留在影响人类身体健康的同时，也会影响畜牧业的发展。

3.3.3 对免疫系统有抑制作用

抗生素对免疫系统的作用主要表现为对吞噬细胞的抑制。一是抗生素直接影响吞噬细胞的功能；二是通过影响微生物而影响吞噬细胞对微生物的摄取和杀灭等功能^[52]。

3.4 菠萝提取物的作用原理

菠萝提取物是菠萝果实、树皮等的提取物，采用溶剂浸出法、生物酶解技术、超声波提取技术，提取出主要有效成分—菠萝多糖^[53]，试验结果表明，用菠萝提取物添加剂（保佳-G）不仅能代替，而且优于传统的抗生素类生长促进剂，其功效和传统的中草药一样，有如下作用原理。

3.4.1 具有营养和药物的双重性

菠萝提取物兼有营养和药物的双重性^[54]，既具有多种营养成分及活性物质，又可防病治病，提高生产性能。经测定结果表明，菠萝提取物具有固定的20种元素，如钾1000mg/kg -3000mg/kg，钠10mg/kg -1000 mg/kg，钙1000 mg/kg -2000 mg/kg，镁500mg/kg -4000mg/kg，铜1mg/kg -20 mg/kg，铁100mg/kg -1000mg/kg，锌10mg/kg -200mg/kg，硒0.001mg/kg -0.4mg/kg，钼0.1mg/kg -0.2 mg/kg。分析结果表明，该提取物中富含多种植物多糖及蛋白酶、氨基酸、小肽及部分维生素及大量矿物元素^[55]。

3.4.2 对营养物质的代谢调节作用

菠萝提取物饲料添加剂能有效兴奋胃肠道和促进消化腺酶^[56]的分泌；促进血红蛋白、血清蛋白的合成，即具有抗贫血和改善蛋白代谢的作用，从而提高营养物质的利用效率；还可提高血清胆固醇的含量，对机体的再生能力，促进新陈代谢有很好的作用。还含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质，有利于平衡和完善畜禽日粮，提高饲料利用效率，从而达到节约和降低成本的目的^[57]。结果表明，此添加剂按 300 g/t 全价料的量加于仔、中猪饲料中饲喂，能明显提高仔、中猪的增重和饲料报酬。

3.4.3 菠萝提取物的药理作用

目前常用的中草药添加剂按功能和药理分类,一般具有理气消食,益脾健胃,驱虫除积,活血化瘀、扶正祛邪、清热解毒、抗菌消炎、镇静安神、清凉度夏、增膘越冬等药理作用^[58]。菠萝多糖具有多种药理活性,如抗肿瘤、抗菌、抗炎、镇静、降压的作用,还能调节前列腺素的代谢^[59]。经初步的药理学研究也证明多糖化合物对乙醇造成的胃黏膜损伤有很好的保护作用,为胃黏膜保护作用的活性成分。其药物特点是高效、低毒和高生物利用率^[60]。

3.4.4 菠萝提取物饲料添加剂对猪体日增重和料肉比的作用

研究表明,中药的生理活性物质不但能提高机体免疫机能,维持动物体内环境平衡协调,保护动物体的整体健康,而且能够提高营养物质的消化率和利用率,增强新陈代谢,促进动物生长,降低料重比^[61]。本试验的菠萝提取物饲料添加剂具有扶正祛邪之功效,因此,可以保护猪体免受外界病邪的侵扰,保证其内环境的稳定,使机体集中更多的营养物质促进生长,这可能是菠萝提取物试验3组作用效果优于对照组的原因所在,特别在生长断奶猪的中后期,菠萝提取物对其生长速度和饲料转化率的影响效果较为显著。在生长肥育猪生长过程中,10-40日龄的仔猪贪吃,喜欢静卧,易造成胃内积食、胃肠消化不良等^[62]。本试验菠萝提取物的消积食、助消化、健脾和胃功能确保了仔猪良好的消化机能,从而改善肠道环境,有利于营养物质的消化吸收,这可能是本试验菠萝提取物试验3组促进生长优于其他组的原因之一。其机理可能是,中草药中含有多种氨基酸及微量元素,有利于粘膜上皮细胞葡萄糖载体的形成;而且中药饲料添加剂可以提高肉仔鸡氮的沉积率和干物质的消化率,从而减少粪氮的排出,提高了饲料利用效率,同时对鸡舍环境也起到良好的改善作用。本试验的结果亦提示,可能是中药饲料添加剂的综合效应,提高了断奶仔猪的生产性能,但本中药饲料添加剂促进猪体消化吸收功能是否与其促进小肠粘膜上皮细胞葡萄糖载体的形成和提高生长肥育猪氮的沉积率和干物质的消化率有待进一步研究^[63]。

3.4.5 菠萝提取物和抗生素的作用对比

根据试验结果可见,若按照饲料报酬、添加剂和疾病治疗的成本,统计不同饲料处理对仔猪增重影响与经济效益情况,菠萝提取物试验3组(料肉比1.88)、抗生素组(料肉比1.97);预防仔猪腹泻方面,菠萝提取物试验3组为2.82,小于

抗生素组的3.36；经济效益分析表明菠萝提取物试验3组效益最好，依次为试验2组和空白组，毛利分别比空白组提高29.14元和21.35元。以一年出栏1万头的小型猪场来计算，就可节省7万元以上。

3.5 菠萝提取物对仔猪血清学指标和免疫球蛋白的影响^[64]。

由试验结果得出：菠萝提取物能够改善仔猪血液中总蛋白、白蛋白的含量，一定程度上提高了仔猪的免疫功能。菠萝提取物能够提高仔猪血清 IgG 含量^[65]，IgM 含量，说明菠萝提取物在一定程度上改善了动物的体液免疫功能。

4 结论

从前面提到的菠萝提取物添加剂作用的效益可看出菠萝提取物以营养兼治疗的双向作用起到了防治疾病的效果，同时还有着毒副作用小、无耐药性、不易残留等优点^[66]，应用于畜牧养殖，可起到很好的效果。随着人们生活水平的不断提高与自我保护意识的逐渐加强，人们对天然绿色食品追求越高，菠萝提取物作为天然植物的提取物凭借其得天独厚的天然优势，理所当然成了人们关注的焦点，有着广阔的市场和潜力。因此也可使我国畜产品在国际市场中有更好的竞争力，这对繁荣饲料市场，繁荣经济、稳定社会做出贡献，表现出诱人的经济效益和社会效益。

第五章（试验三）

菠萝提取物饲料添加剂对肉鸡生产性能和免疫功能及肉质风味的影响

为了验证菠萝提取物对肉鸡生产性能和免疫功能及肉质风味的影响^[67]，本次试验在肉鸡饲料中添加一定比例的菠萝提取物饲料添加剂：保佳-G 与含有抗生素的常规饲料进行了为期 70 天的对比饲养试验，检验其饲养结果并分析是否具有其替代抗生素的可能，从而开创出一种纯天然无抗生素的绿色养殖模式。

1 材料和方法

1.1 菠萝提取物饲料添加剂：保佳-G，由上海朝翔生物技术有限公司提供，主要成分有菠萝多糖，以及几种促进本产品吸收利用的载体组成。试验组饲料由保佳-G 高低两个剂量以及基础饲料组成两个试验组。

常规饲料和空白饲料均由上海申德饲料有限公司提供，其中常规饲料含有一定量的抗生素药物饲料添加剂，空白饲料只有基础饲料成分。

1 日龄肉雏鸡由浙江某种鸡场提供。

1.2 试验设计

1.2.1 本试验采用单因素试验设计，1 日龄肉雏鸡 400 只按体重随机分为 4 组（I 组、II 组、III 组、IV 组），每组 100 只（内设 5 个重复，每个重复 20 只），分别饲喂空白饲料、常规饲料、保佳-G 0.5kg/t+基础饲料、保佳-G 1.0kg/t+基础饲料。经方差分析，各组鸡体重之间差异不显著 ($P>0.05$)，符合试验要求。

表 1 试验分组

试验分组		
I 组	空白饲料组	只有基础日粮
II 组	常规饲料组	市售全价饲料
III 组	保佳-G 低剂量组	保佳-G 0.5kg/t+基础饲料
IV 组	保佳-G 高剂量组	保佳-G 1.0kg/t+基础饲料

1.2.2 屠宰试验于试验最后一天进行，每组在鸡平均体重附近随机抽取 5 只，进行屠宰试验，操作方法按照国家有关标准进行。

表 2 试验日粮配方及营养水平

日粮组成 Composition	阶段 Phase		营养水平 Nutrients levels	阶段 Phase	
	0~4 周龄	5~13 周龄		0~4 周龄	5~13 周龄
	week	week		week	week
玉米 Corn	56.30	59.50	代谢能 ME(MJ/kg)	12.02	12.28
次粉 Wheat middling	6.00	6.00	粗蛋白 CP	20	18
豆粕 Soybean meal	27.50	21.50	钙 Ca	1.0	0.90
棉粕 Cottonseed meal	2.00	3.00	有效磷 Available P	0.45	0.40
菜粕 Rapeseed meal		2.50	蛋氨酸 Met	0.46	0.36
鱼粉 Fish meal	2.50	1.00			
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.30	1.30			
石粉 Limestone	1.50	1.50			
食盐 NaCl	0.30	0.30			
混合油 Mixed oil	1.60	2.50			
预混料 Premix [*]	1.00	1.00			
合计 Total	100	100			

1.3 饲养管理

1.3.1 雏鸡进入前对鸡舍进行全面清扫消毒。采用地面平养，鸡只自由采食饮水。开始饲养后每天打扫鸡舍定期清理粪便。

1.3.2 每日看情况开窗换气。采用 24h 光照，白天为日光照明，天黑后使用人工补光方式。

1.3.3 前 2 个星期用红外灯进行雏鸡保温，从第三周开始到试验结束均为室温。

1.3.4 记录每日每组的采食量、饮水量、鸡只死亡数及原因，以及随时观察鸡只的精神、行为、外观等表现。

1.3.5 本次试验全程均不采用任何常规免疫措施，4 个试验组均采用上海朝翔生物技术有限公司提供的以“百草丹”、“开口健”为主的几种天然植物提取物通过不同比例搭配，针对不同生长阶段和具体情况对鸡群进行保健免疫处理^[68]。

1.4 数据采集和分析

1.4.1 记录每天每组鸡的采食量、饮水量、死亡数目，每周定期空腹称重一次。计算常规生长性能及死亡率，包括各周鸡的体重、平均日增重（ADG）、平均日采食量^[69]（ADFI）、料肉比（F/G）、以及死亡率等项目。

1.4.2 一般肉用性能检测，包括：宰前活重、屠宰重、半净膛重、全净膛重、双翅重、双腿重，计算屠宰率、半净膛率、全净膛率、翅膀率、腿比率；内脏器官取法氏囊、脾脏、心脏、肝脏，并计算其部分免疫器官指数和内脏指数^[70]。

免疫器官指数=（免疫器官重量/活重）×100

内脏器官指数=（内脏器官/活重）×100.

1.4.3 肌肉（胸肌）品尝试验^[71]，聘请专业人士通过色质、嫩度、口味^[72]三项指标进行无记名评判打分。

1.4.4 各项数据均经过 SPSS13.0 软件 t 检验以及 ONE-WAY-ANOVA 程序处理。测定结果以“平均数±标准误”表示。

2 结果分析

2.1 各组鸡的生产性能指标

表 3 各试验组平均体重比较

	平均体重（g/只）				
	21d	28d	56d	63d	70d
I 组	272.5±16.86 ^B	397.2±11.21 ^A	1308.30±234.29 ^b	1575.968±277.64 ^b	1785.722±300.59
II 组	295.0±11.98 ^A	405.4±26.15 ^A	1341.70±184.90 ^{ab}	1599.381±224.36 ^{ab}	1797.926±253.43
III 组	268.6±19.88 ^B	403.5±32.75 ^A	1363.76±230.73 ^A	1660.885±252.10 ^A	1857.448±293.76
IV 组	249.3±9.69 ^C	374.1±23.84 ^b	1333.07±200.46 ^{ab}	1614.167±252.45 ^{ab}	1805.677±287.92

注：同列数据肩注完全不同表示差异显著，大写字母不同差异极显著(P<0.01)小写字母不同差异显著(P<0.05)下表同。

从表 3 可以看出，21d 时的称重结果表明含有抗生素药物的第 II 组远远领先于空白组和两个保佳-G 试验组（P<0.01）；而空白组和低剂量保佳-G 试验组也极显著高于保佳-G 高剂量组。到了 28d 时保佳-G 低剂量组和空白组、常规组相比无明显差异，但与高剂量组相比差异极显著；空白组和保佳-G 高剂量组相比差异不显著（P<0.05）。之后到 56d、63d 时保佳-G 高剂量组的增长速度要快于其它三个组。此时低剂量保佳-G 组已经开始领先，并且显著高于空白组（P<0.05），但是与常规组和保佳-G 高剂量组相比差异不显著；空白组、常规组、保佳-G 高剂量组之间相比较差异不显著。最后一次 70d 的结果可以看出各组之间相比差异

不显著，但是空白组有一定的反弹，虽然与保佳-G 低剂量组相比差异不显著但是其 p 值=0.056。

表 4 不同组之间平均日增重、平均日采食量的比较

	ADG[g/(d. 只)]			ADFI[g/(d. 只)]		
	1-28d	28-70d	1-70d	1-28d	28-70d	1-70d
I 组	13.64	32.20	25.78	34.76	107.58	87.64
II 组	14.04	32.28	25.98	39.96	112.46	92.98
III 组	14.00	33.53	26.86	35.86	111.47	91.03
IV 组	12.62	33.20	26.08	34.95	108.52	88.37

从表 4 可以看出，在前 28 天，常规组的日增重要快于其它三个组，相比之下保佳-G 高剂量组的日增重最低；到了 28d 至 70d 之间保佳-G 两个剂量组的体重日均增长率超过了空白对照组和常规对照组；纵观整个试验段，保佳-G 低剂量组的日增重最高，达到了 26.86g/(d.只)，保佳-G 高剂量组也高于空白组和常规对照组，而空白组的日增重与其它三组相比是最低的。

前 28 天的日均采食量来看，常规组的日采食量远高于其它三组达到了将近 40g/d，这也说明了抗生素药物的作用效果要快于保佳-G，28d 之后各组之间的差别逐渐缩小，但是到最后试验结束，常规组的日采食量仍然是最高的。

表 5 不同组之间料肉比、死亡率的比较

	F/G			死亡率(%)		
	1-28d	28-70d	1-70d	1-28d	28-70d	1-70d
I 组	2.549	3.342	3.194	6.89	0	6.89
II 组	2.846	3.484	3.362	4.08	0	4.08
III 组	2.569	3.326	3.184	0.98	0	0.98
IV 组	2.768	3.269	3.183	2.94	1.01	3.92

从表 5 可以看出，在前 28 天的试验阶段常规组的料肉比高于其它三组，保佳-G 高剂量组的料肉比^[73]低于常规组但是高于保佳-G 低剂量组和空白组，保佳-G 低剂量组和空白组之间结果相近；在后面 42 天，常规组的料肉比高于其它三组，空白组则高于保佳-G 的两个试验组。最终整个试验段来看常规组的料肉比均高于其它三组，其它三组之间料肉比相比较差异不是很大。

整个试验阶段的死亡率数据可以看出，空白组的死亡率高于常规组和保佳-G 的两个试验组，常规组也高于保佳-G 的两个试验组，说明保佳-G 在一定程度上能够提高动物提抗疾病能力并且降低试验动物的死亡率。

2.2 各组鸡的屠宰性能（%）、免疫器官指数（%）^[74]

表 6 部分屠宰性能表

	屠宰率(%)	半净膛率(%)	全净膛率(%)	翅膀率(%)	腿比率(%)
I 组	89.98±2.31	83.23±3.15	71.15±2.38	11.59±0.19	26.99±2.45
II 组	90.86±1.01	83.19±1.42	71.30±1.80	12.11±0.35	27.46±1.53
III 组	92.14±1.85	83.86±1.83	70.43±3.34	12.19±0.99	27.24±1.15
IV 组	90.12±1.49	81.65±2.43	69.74±2.31	12.16±0.76	28.59±0.86

由表 6 可知以上 5 项屠宰性能指标经统计学分析后，证明各组之间没有明显差异。

表 7 部分免疫器官指数

	法氏囊指数(%)	脾脏指数(%)	胸腺指数(%)
I 组	0.064±0.040 ^b	0.186±0.063	2.864±0.782 ^a
II 组	0.137±0.064 ^a	0.181±0.039	2.179±0.144 ^b
III 组	0.079±0.036 ^{ab}	0.231±0.048	2.860±0.470 ^a
IV 组	0.085±0.041 ^{ab}	0.195±0.035	2.259±0.213 ^b

由表 7 可以看出常规组的法氏囊指数^[75]最高，并且与常规组相比较差异显著（P<0.05），但是与两个试验组相比差异不显著；而两个试验组与空白组相比较差异也不显著；几个组之间大的脾脏指数没有明显差异，但是两个保佳-G 试验组的脾脏指数高于空白组和常规组。

2.3 各组鸡的肉质风味结果

表 8 肉质品尝结果

	色质	嫩度	口味
I 组	96.0	91.2	92.7
II 组	93.0	87.0	87.3
III 组	87.9	93.9	97.8
IV 组	88.5	96.6	94.5

从表 8 可以看出，在色质^[76]方面，常规组和空白组的得分要高于保佳-G 高/

低剂量组；但是在嫩度和口味方面却低于保佳-G 高/低剂量组，说明菠萝提取物的肉质改良和风味改良是有一定的效果的。

3 讨论

3.1 菠萝提取物对肉鸡生产性能的影响

本实验表明在应用菠萝提取物饲料添加剂来替代抗生素药物作为饲料添加剂对肉鸡的后期即生长期有促进作用，但是与含有抗生素药物的常规组相比差异不显著，但是与不含任何添加剂的空白组相比其差异接近显著（ $P=0.056$ ）。相对而言保佳-G 低剂量组的促生长和降低死亡率表现要优于保佳-G 高剂量组，说明高/低剂量之间还有未知的量效关系，值得进一步进行研究^[77]。

从日增重、日采食量和料肉比的情况来看，含有抗生素药物的常规组其促生长作用在试验前期十分明显，但是 28d 之后其作用效果逐渐下降，饲料转化率^[78]逐渐降低。而保佳-G 试验组的饲料转化率要优于常规组，所以单从生产性能角度考虑，保佳-G 可以发挥一定的替代作用。

3.2 菠萝提取物对肉鸡部分免疫器官和脏器指数的影响

从已有的研究结果来看，法氏囊和脾脏是禽类最重要的免疫器官。法氏囊是禽类特有的体液免疫器官；脾脏则是禽类最大的外周免疫器官，参与全身的细胞免疫和体液免疫。不少研究表明，免疫器官的发育状态及机能强弱直接决定着禽类的免疫水平，免疫器官相对重量增加，说明机体细胞的免疫机能增强。菠萝提取物中含有很多有益于免疫系统发育的免疫活性成分，有助于免疫系统和动物机体其它各部分的正常发育^[79]。

在本次试验中常规组的法氏囊指数明显高于空白组、保佳-G 低剂量组和保佳-G 高剂量组，这个与其它一些试验结果相反，推断其原因可能是：可能发生了一定的免疫应激，造成了常规组法氏囊的过度发育。而脾脏指数虽然 4 组之间没有差异显著性但是常规组的脾脏指数低于其它三组，这一结果又与前人的试验结果相类似，常规组的鸡的新陈代谢速度可能不如其它三组，通过抗生素饲养的鸡其内脏发育可能会受到一定的影响。

3.3 菠萝提取物对肉鸡部分胴体性能和肉质风味的影响

在肉用性能胴体改善方面, 各组之间均没有较大的差异, 但是在肉质风味方面, 保佳-G 试验组相对于常规组又显示出了一定的优势, 从嫩度、口味^[80]方面超越了含有抗生素的常规组。而从嫩度和风味角度看, 保佳-G 高剂量组和低剂量组之间也是各有千秋。

4 小结

4.1 通过饲养试验证明菠萝提取物在饲养前期的促生长作用不如含有抗生素的常规组, 但是后期促生长作用明显; 菠萝提取物还可以降低鸡只死亡率。

4.2 菠萝提取物在一定程度上可以提高试验动物的免疫器官指数和内脏器官指数, 但不是很明显。说明保佳-G 能够协调动物免疫系统和其它各个系统, 保证鸡群正常生长。

4.3 菠萝提取物改善胴体构成品质方面没有明显优势, 但是在改善肉质风味方面表现突出。

4.4 综合结果表明保佳-G 低剂量组的试验效果要优于高剂量组。

第三部分 全文总结

1. 证实了菠萝提取物饲料添加剂能刺激动物生长,加速成熟,提高肉畜日增重,降低料肉比。
2. 证实了菠萝提取物饲料添加剂具有抗原特性,能够产生特异性的免疫应答,提高机体免疫功能,减少畜禽发病率。
3. 证实了菠萝提取物饲料添加剂能提高试验猪和肉鸡血液中免疫球蛋白指标,增加抗体水平的作用。
4. 证实了菠萝提取物饲料添加剂能改善肉鸡肉质风味的作用。

为探讨在生产生态猪和肉鸡的生产过程中菠萝提取物饲料添加剂替代抗菌素开辟了一条新途径。

参考文献

- [1] 马玉芳,张中桥,黄一帆.断奶应激对仔猪机体功能的影响及中草药防治断奶仔猪应激的现状[J].福建畜牧兽医,2004,(5):14-15.
- [2] 曾林.傅兴伦,贾世玉.双黄连对大鼠血清溶菌酶活性的影响[J].中兽医学杂志,1999,(1):1-2.
- [3] 霍书英,李呈敏,王淑荣,等.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响[J].中国兽医杂志,2001,(10):26--27.
- [4] 郭福存,王建国,谢家声,等.沙棘叶和沙棘果肉渣对奶山羊泌乳性能的影响[J].中兽医医药杂志,1990,(3):9-11. .
- [5] 俞颂东.中草药添加剂在养猪生产中的应用(综述)[J].养猪,2004,(4):4-6.
- [6] 张飞,王丽华.植物性添加剂代替金霉素对断奶仔猪增重的影响[J].饲料工业,2004,(25):45-46.
- [7] 刘瑞生.中草药添加剂在养猪业上的研究进展[J].湖南饲料,2004,(6):13-14.
- [8] 杨再,吴德峰.天然植物添加剂的研发动态[J].兽药与饲料添加剂,2006,(11):12-13.
- [9] 李苗云,葛长荣.中草药添加剂应用于畜禽的研究[J].兽药与饲料添加剂,2003,8(2):27-29.
- [10] 魏传德,陆其荣.PH中草药饲料添加剂饲喂中猪试验[J].中兽医医药杂志,1991,(2):2-4.
- [11] 林德科.浅谈早期断奶仔猪的饲养管理[J].福建畜牧兽医,2003,(5):36-37.
- [12] 石新辉,王娜.中草药饲料添加剂的应用现状及前景[J].现代畜牧兽医,2005,(7):44-45.
- [13] 周杰,丁建平,王泽农,等.茶多糖对小鼠血糖、血脂和免疫功能的影响.茶叶科学,1997,17(1):75~79.
- [14] 汪东风,谢晓风,王世林,等.茶多糖的组分及理化性质.茶叶科学.1996,

16(1): 1~8.

[15] 胡忠泽, 金光明等. 茶多糖对内仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 茶叶科学, 2005, 25(1): 61-64

[16] 张忠远, 韩友文, 单安山, 王岭. 糖萜素在肉仔鸡饲料中替代金霉素应用效果的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2002, 6(7): 45-47.

[17] 马玉胜等. 日粮中添加糖萜素对肉仔鸡的增重效果[J]. 当代畜牧, 2002, 6(3): 34-36.

[18] Miyakoshi H et al. Int J Immunopharmacol 1989, (11):365

[19] Lien J et al. Int J Oriental med. 1990, (15):23

[20] 李布青, 张慧铃等. 中低档绿茶中茶多糖的提取及降血糖作用[J]. 茶叶科学, 1996, 16(1): 67-72.

[21] 田庚元等. 生物化学与生物物理学报 1985, (17): 582

[22] 杨敏, 赵文华. 粗老茶中的茶多糖对免疫功能的影响[J]. 时珍国药研究, 1997, 8(4): 310-311

[23] 崔保安, 张素梅, 杨明凡, 王学斌, 邱妍, 王莉. 黄芪与左旋咪唑对雏鸡免疫功能影响的比较, 兽药与饲料添加剂, 2001, 6: 1-2

[24] Fenichel R L et al. Immune Modulation Agent and Their Mechanism New York Marcel Dekker Inc, 1984:409

[25] Cattaneo F, Tinto F, Pescador R, et al, Pharmacodynamics of the Anticoagulant activity (ATT) of an algal polysaccharide [J]. Thrombosis Research, 2002, 105:455-457.

[26] Li SP, Zhao KJ, Ji ZN, et al, A polysaccharide isolated from Cordyceps sinensis, a traditional Chinese medicine, protects PC12 Cells against hydrogen peroxide-induced injury [J]. Life Sciences, 2003, 73:2503-2513.

[27] 刘成梅, 付桂明, 等. 百合多糖降血糖功能研究[J]. 食品科学, 2002, 23(6): 113-114.

[28] Jacobs WR Jr, Tuckman M, Bloom BR. Introduction of foreign DNA into mycobacteria using a shuttle plasmid, Nature, 1987, 327: 532-535.

[29] Stover CK, Dela Cruz VF, Fuerst TR, et al.. New use of BCG for

recombinant vaccines, Nature, 1991, 351: 456-460.

- [30] 杨文冲. 重组卡介苗活载体疫苗的研究进展, 微生物学免疫进展, 2003, 31 (2): 79-82.
- [31] 王丁刚, 王淑如. 茶叶多糖的分离、纯化、分析及降血脂作用[J]. 中国药科大学学报, 1991, 22(4): 225-228.
- [32] 郭亮, 杜娟, 等. 茶多糖对鸡肉品质的影响及机理研究[J]. 中国兽医学报, 2007, 27 (4): 554-557.
- [33] 商业部茶畜局等编著. 茶叶品质理化分析. 上海科学技术出版社, 1989, 258~260
- [34] 丁毅, 刘晓颖. 猪血制备丙种球蛋白的研究, 安徽大学学报, 2003, 24 (1): 101-104.
- [35] M Bianchi and D L Fletcher. Effects of broiler breast meat thickness and backgroud on color measurements[J]. Poultry Science, 2002, 81: 1766-1769.
- [36] Barbut, S. Estimates and detection of PSE problem in young turkey breast meat[J]. Can J Anim Sci, 1996, 76:455-457.
- [37] 王建文. 鸡脾特异性转移因子对雏鸡生长发育免疫功能及预防球虫病的效果试验, 中国兽医科技, 1994, 11: 26-28.
- [38] 张符光, 刘佃辛. 胸腺和胸腺素研究进展, 国外免疫学分册, 1996, 4: 187-191.
- [39] 何杰, 毕英佐, 曹永长. 胸腺制剂对鸡马立克氏病疫苗免疫增强作用的研究, 华南农业大学学报, 1996, 17 (2): 33-37.
- [40] 张春莉, 刘照惠, 王妍, 石玉华, 霍洪霞, 李惟. 胸腺五肽固相合成及免疫增强作用的研究, 中国生物制品学杂志, 2003, 16 (2): 87-89.
- [41] 朱迅. 免疫学新进展, 人民卫生出版社, 2002, 402-403.
- [42] 马鸿胜, 牛庆恕. 鸡肉品质及其相关因素的研究[I]. 山东农业大学学报, 1997, 28(1): 13-20.
- [43] Mavia M A. 基于结构的药物设计: 在免疫药理和免疫抑制方面的应用, 国外医学-药学分册, 1994, 2 (21): 73-76.

- [44] 储大同. 白介素-II治疗恶性肿瘤进展, 中华医学杂志, 2000, 80 (6): 478-480.
- [45] 屈艾, 汪承润. 干扰素及其研究进展, 徐州师范大学学报(自然科学版), 2002, 20 (2): 57-60.
- [46] Nakoo K, Nakata K, Yamashita M, et al. P48(ISGF-3gamma) is involved in interferon-alpha induced suppression of hepatitis B virus enhancer-1 activity, J Biol Chem, 1999, 274 (40): 28075.
- [47] Brunetto M R, Oliver F, Colombatto P, et al. treatment of chronic anti-HBe-positive hepatitis B with interferon-alpha, J Hepatol, 1995, 22:
- [48] 占秀安, 许梓荣, 毛红霞. L-肉碱对肉鸡生长性能胴体组成和肉质的影响[J]. 浙江农业学报, 2002, 14(4): 201-204.
- [49] E Esteve-Garcia, Stefan Mack. The effect of DL-methionine and betaine on growth performance and carcass characteristics in broilers[J]. Animal Feed Science and technology, 2000, 87: 85-93.
- [50] H Bendtzen K, Svenson M, Jonhson V, et al. Autoantibodies to cytokines-friends or foes, Immunol Today (Lib Ed), 1990, 11: 167.
- [51] 姚金水, 黄一帆, 李沁光. 免疫增强剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响, 福建农业学报(自然科学版), 1994, 23 (2): 199-202.
- [52] 邱祥聘, 嘉勇. 优质肉鸡的内涵和改良之我见[C]. 第一届优质鸡研讨会文集(香港, 1989-2).
- [53] 陈宽维, 李慧芳. 优质鸡肌肉品质与育种方向的研究[J]. 山东家禽, 2002, 7: 3-5.
- [54] 马鸿胜, 牛庆恕. 鸡肉品质及其相关因素的研究[I]. 山东农业大学学报, 1997, 28(1): 13-20.
- [55] 崔保安, 杨明凡, 张素梅, 王学斌等. 有机硒和某些中草药对鸡免疫功能的影响, 2003, 35 (10): 37-38.
- [56] 高春义, 张建, 赵跃然等. 蜂胶提取物抗肿瘤作用及对免疫功能的影响, 中国中医药信息杂志, 2000, 7(6): 27-28.
- [57] 王守智, 李景水, 张国玲等. 用蜂胶佐剂提高抗鸡传染性法氏囊病和新城

疫二联血清抗体效价的试验, 中国兽医科技, 1997, 27(8): 24

[58] 莫道来, 敖志平. 应用禽霍乱蜂胶灭活疫苗紧急接种扑灭蛋鸭霍乱, 中国畜禽传染病, 1994, 2: 36.

[59] 戴远威, 江青艳, 傅伟龙, 等. 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 1997, (2): 2-5.

[60] 袁福汉, 赵献军, 陈仁文, 等. 桐叶对猪的增重试验[J]. 中兽医医药杂志, 1990, (6): 8-10.

[61] 邱昌庆, 李英才, 高双娣等. 鸡减蛋综合征蜂胶佐剂灭活苗免疫期的试验研究, 中国兽医科技, 1995, 25(9): 5-6.

[62] 聂丹平, 李吉爽. 中药提取有效成分在促进畜禽免疫方面的功用, 湖北畜牧兽医, 2003, 1: 36-38.

[63] 莫道来, 雷自鸣, 袁秀丽等. 禽霍乱蜂胶灭活疫苗对阳江鹅的区域试验, 中国畜禽传染病, 1994, 1: 32-34 .

[64] 傅博强, 谢明勇, 周鹏. 茶叶多糖的提取纯化、组成及药理作用研究进展[J]. 南昌大学学报(理科版), 2001, 25(4): 358-363.

[65] 李家胜. 高效液相色谱法测定畜禽肌肉中的肌苷酸含量[J]. 浙江农业大学学报, 1998, 24 (3) 18~21.

[66] 吴建设, 吕于明, 等. 日粮饲水平对肉仔鸡生长性能和免疫功能影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1999, 30 (5): 15-21.

[67] 霍书英, 李呈敏, 王淑荣, 等. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响[J]. 中国兽医杂志, 2001, (10): 26--27.

[68] 王本祥, 崔景朝, 刘爱晶. 人参多糖对免疫机能的影响, 药学学报, 1982 , 17 (1) : 44.

[69] 宋卫岗, 郭实士, 易有年. 人参多糖对小鼠免疫功能的影响, 湖南医科大学学报, 1991, 16 (2): 107.

[70] 金海丽, 许梓荣. 多糖的抗病毒及免疫调节进展, 饲料博览, 2002, 1: 28-30.

[71] 王希尧. 多糖的药理作用研究, 本溪冶金高等专科学校学报, 2003, 5 (2): 15-17.

- [72] 宋义平,刘彩玉,周刚,刘雄伯.牛膝多糖对小鼠细胞免疫功能的影响,中药新药与临床药理,1998,9(3):158-162.
- [73] 程福胜,胡庭俊,梁纪兰等.黄芪多糖对小鼠腹腔巨噬细胞一氧化氮生成的影响,中兽医医药杂志,2001,3:3-4.
- [74] 季宇彬,吕育齐,杨玉山等.黄芪多糖对荷瘤小鼠红细胞免疫功能的影响,黑龙江商学院学报(自然科学版),1994,10(2):1-5.
- [75] 张兴权,陈鸿珊.柴胡多糖的免疫药理作用,中国药理学与毒理学杂志,1989,3(1):30-33.
- [76] 许益民,陆平成,王永珍,黄振新.板蓝根多糖促进免疫功能的实验研究,中西医结合杂志,1991,11(6):357-359.
- [77] 卢杏通,戴镜红,廖明.多糖类免疫调节剂研究概况,动物医学进展,2003,24(1):10-12.
- [78] 陈群,刘家昌.人参多糖、黄芪多糖、枸杞多糖的研究进展,淮南师范学院学报,2001,3(10):39-41.
- [79] 谢仲权,牛树琦.天然物中草药饲料添加剂大全,学苑出版社,1996,97.
- [80] 聂少平,谢明勇,罗珍,茶叶多糖的抗氧化活性研究[J],天然产物研究与开发,2005,17(5):549-551.

致谢:

值此论文完成之际,心中百感交集。本论文是在导师吴德峰教授的悉心指导下完成的,在论文的选题、开题、实验设计、具体实验研究到论文的撰写修改过程中,都倾注了导师大量的心血。三年来,导师在学习、工作和生活上给予了我极大的关心和帮助,他渊博的知识素养、严谨的治学态度和一丝不苟的科研作风使我获益匪浅,在此,首先要感谢的是我的导师吴德峰教授,导师治学演进,对学生极其负责和关爱。恩师在我三年求学生涯中,给予了精心的指导和无微不至的关怀,特别是恩师那种孜孜不倦的精神深深的感染了我,使我在人生的道路上受益匪浅。在此,谨向恩师致以最崇高的敬意和最衷心的感谢!

在工作和学习中,杨再教授、李锦钰老师、江立方老师等都给予了很大的帮助,用丰富的知识和经验一次次为我指点迷津。在实验研究期间,赵瑾、席世玲等人给予了很大的帮助,再次我表示最诚挚的谢意。

衷心感谢上海朝翔生物技术有限公司的董事长陈董及各位领导给我提供再次深造的机会,并在上学期间、试验研究及论文修订过程中提供的诸多帮助和便利;深深的感谢他们对我的诸多支持和帮助。

感谢我的父母,家人,朋友和各位同事,是他们在求学路上不断给我鼓励和鞭策,在生活上给我关心和支持,使我能顺利完成学业。

最后谨以此文向所有关心支持和帮助我的老师、领导、同事和朋友致以崇高的敬意!

高玲

2009年3月